Repo implicite Totem

Théorie, contrôle indépendant des dividendes et détection des courbes aberrantes
Note technique avec démonstrations, exemples détaillés et banc d'essai synthétique

Contrôle indépendant des prix – Dérivés actions

14 octobre 2026 • Document de travail

Résumé

Les paramètres de repo utilisés pour le contrôle indépendant des prix sont implicités de Totem : les forwards à partir des prix de consensus des calls et des puts, les dividendes à partir du service dividendes de Totem, distinct. Comme ces deux services sont alimentés par des panels de contributeurs différents dont la taille varie avec la maturité, la courbe de repo implicite hérite du bruit et des artefacts des deux, et présente parfois des formes que le marché ne justifie pas. Cette note donne (i) une décomposition exacte du repo implicite en repo du panel options plus un *écart de panel*, avec le bruit, les sauts et les biais que chaque mécanisme produit ; (ii) un théorème de non-identifiabilité qui établit qu'aucune méthode fondée sur les seules données de consensus ne peut supprimer cet écart ; (iii) une identité de contrôle qui démontre que la somme des lignes de contrôle dividende et repo ne dépend pas du panel dividendes pour une exposition linéaire en forward, accompagnée d'une mesure de matérialité calculée à partir des seules sensibilités ; (iv) un détecteur structurel fondé sur des filtres adaptés et un test du rapport de vraisemblance généralisé, calibré sur un historique sain, qui nomme le mécanisme à l'origine de chaque alerte et répare la courbe ; (v) un banc d'essai sur un marché Totem synthétique construit contributeur par contributeur, qui le compare à des contrôles naïfs et à un regroupement par mélange gaussien de coefficients B-spline. Chaque résultat est démontré, illustré par un exemple chiffré et vérifié dans le package Python qui accompagne la note.

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Contexte . . . 4
1.2 Questions traitées . . . 4
1.3 Principaux résultats . . . 4
1.4 Guide de lecture . . . 5

2 Modèle et notations **5**
2.1 Forwards avec dividendes discrets . . . 5
2.2 L'espace de portage . . . 5
2.3 L'application repo implicite . . . 6
2.4 Forwards à partir des prix d'options de consensus . . . 7
2.5 Périodes de dividendes et allocation . . . 7
2.6 Modèle des données Totem . . . 8

3 Anatomie du repo implicite **8**
3.1 L'écart de panel . . . 8

3.2 Sortie de contributeurs . . . 9
3.3 Désaccords sur la date de détachement . . . 10
3.4 Profil de détachement périmé . . . 10
3.5 Erreurs sur une période de dividendes . . . 10
3.6 Décalage du spot et dividendes proches . . . 11
3.7 Définitions brut/net et biais proportionnels . . . 11
3.8 Ce que les données ne peuvent pas dire . . . 11

4 Contrôle du repo à partir des contrôles forward et dividendes 12
4.1 Lignes de contrôle . . . 12
4.2 La jacobienne du repo implicite . . . 12
4.3 L'identité de contrôle . . . 13
4.4 Ce que la répartition coûte à un portefeuille . . . 13
4.5 Exemples chiffrés . . . 14
4.6 Quand la répartition compte . . . 15

5 Un modèle statistique de l'écart de portage Totem–FO 15
5.1 Modèle d'observation . . . 15
5.2 Covariance des moyennes de consensus . . . 16
5.3 Le panel options . . . 16
5.4 Le panel dividendes . . . 16
5.5 Les pics de dispersion sont des symptômes, pas du bruit . . . 17

6 Détection : filtres adaptés et test du rapport de vraisemblance 17
6.1 Gabarits . . . 17
6.2 Blanchiment, projection et filtre adapté . . . 18
6.3 Calibration familiale . . . 18
6.4 Attribution, réparation et test d'erreur de marquage FO . . . 19
6.5 Algorithmes . . . 20
6.6 Exemples sur des sous-jacents synthétiques . . . 20
6.7 Les petits réseaux de neurones sont des filtres adaptés . . . 21

7 Banc d'essai sur un marché Totem synthétique 23
7.1 Conception . . . 23
7.2 Résultats . . . 24
7.3 Lecture des résultats . . . 25
7.4 Limites des éléments présentés . . . 27

8 La place des B-splines, des mélanges gaussiens et des réseaux de neurones 27
8.1 Ce que les coefficients B-spline ne voient pas . . . 27
8.2 Pourquoi un mélange sur l'écart signale les erreurs de marquage FO . . . 28
8.3 Là où ils sont utiles . . . 29

9 Mise en œuvre et exploitation 29
9.1 Package . . . 29

9.2 Données de production 30
9.3 Procédure mensuelle 30
9.4 Calibration et gouvernance 30

10 Conclusion **31**

A Notations **31**

B Démonstrations et remarques complémentaires **31**

C Spécification du marché synthétique **32**

D Reproductibilité **32**

1 Introduction

1.1 Contexte

Une fonction de contrôle indépendant des prix (IPV) contrôle les paramètres que le front office (FO) utilise pour valoriser et gérer le risque des dérivés actions. Pour le repo, la référence n'est pas observée directement. Elle est *implicitée* : Totem publie des prix de consensus de calls et de puts, dont on extrait les forwards par la parité call–put, et un service Totem distinct publie des dividendes de consensus. La courbe de repo qui réconcilie les deux est ensuite comparée aux repos marqués par le FO, et les écarts sont multipliés par les sensibilités FO pour produire des lignes de contrôle (écarts de valorisation, provisions, ajustements de valorisation prudente).

Deux caractéristiques de Totem rendent l'exercice délicat. Le service options et le service dividendes sont alimentés par des contributeurs différents, et dans chaque service le nombre de contributeurs varie avec la maturité ; une action typique peut compter quinze contributeurs à un an sur les options et dix sur les dividendes, moins au-delà de deux ans. Le repo implicite mélange les deux moyennes de consensus : il hérite donc du bruit des deux et des artefacts de leur décalage. Les contrôleurs le constatent sous forme de courbes de repo implicite irrégulières et de sauts injustifiés.

1.2 Questions traitées

Cette note répond à quatre questions :

(a) **D'où viennent les courbes de repo implicite irrégulières ?** La section 3 décompose exactement le repo implicite en repo du panel options plus un écart de panel, et établit la signature de chaque mécanisme (écart de panel, sortie de contributeurs, date de détachement, profil de détachement périmé, erreur sur une période de dividendes, décalage du spot, définition brute/nette).

(b) **Une meilleure méthode statistique peut-elle retrouver le « vrai » repo ?** Non : le théorème 3.12 montre que les données de consensus ne permettent pas d'identifier la répartition entre repo et dividendes du panel options.

(c) **Faut-il une courbe de repo Totem propre pour contrôler le repo ?** Pour une exposition linéaire en forward, non : les théorèmes 4.4 et 4.5 démontrent que la somme des lignes dividende et repo ne dépend pas du panel dividendes, et la proposition 4.8 mesure, à partir des seules sensibilités, l'importance de la répartition pour un portefeuille donné.

(d) **Comment détecter les courbes aberrantes ?** Les sections 5 et 6 construisent un détecteur structurel : un modèle de bruit calculé à partir des propres statistiques de Totem, un gabarit de filtre adapté par mécanisme, un taux de fausses alertes calibré et une explication en unités naturelles pour chaque alerte. La section 7 le teste, et la section 8 explique la place des coefficients B-spline, des mélanges gaussiens et des petits réseaux de neurones.

1.3 Principaux résultats

À retenir

— Au premier ordre, $b_{\text{implicite}} = \bar{b}_{\mathcal{A}} + (\overline{D}_{\mathcal{A}} - \overline{D}_{\mathcal{B}})/(T(S-D))$ (proposition 3.1). L'écart seul produit 6,5 pb de bruit de repo à un an et 51,6 pb à cinq ans pour une action typique.

— Les mécanismes ont des signatures distinctes dans l'*espace de portage* $B = bT$: une constante (spot), une marche (montant de dividende, changement de panel), un pic (forward aberrant, date de détachement), un motif saisonnier (profil d'allocation).

— Pour un portefeuille linéaire en forward, le P&L Totem en réévaluation complète est *exactement* indépendant du panel dividendes lorsque les échéances sont des piliers Totem

(théorème 4.5) ; la décomposition en lignes le reproduit au premier ordre (théorème 4.4). Le panel dividendes n'intervient qu'à travers l'exposition non-forward $g = s_D + s_b J$.

— Les statistiques de test du détecteur sont des filtres adaptés exacts (théorème 6.1). Une seule échelle de variance par catégorie, calibrée sur un historique sain, fixe exactement le taux de fausses alertes (proposition 6.5).

— Sur le banc d'essai (5400 sous-jacents synthétiques de test, chaque détecteur à 2 % de fausses alertes), le détecteur structurel et un mélange gaussien sur les coefficients B-spline de l'écart Totem–FO détectent en moyenne une part comparable des anomalies (73 % et 73 %). Le détecteur structurel trouve en outre les forwards aberrants (97 % contre au plus 87 %), explique correctement 88 % de ses alertes et ne confond pas une véritable erreur de marquage FO avec une courbe Totem aberrante (3 % contre 75 %).

1.4 Guide de lecture

La section 2 fixe les notations et démontre les résultats élémentaires sur lesquels repose la suite (bootstrap, parité, allocation). La section 3 pose le diagnostic ; la section 4 établit l'identité de contrôle ; les sections 5 et 6 construisent le détecteur ; la section 7 apporte les éléments empiriques ; la section 8 compare avec d'autres approches ; la section 9 décrit la mise en œuvre. Les démonstrations suivent chaque énoncé ; les calculs plus longs figurent en annexe B. Chaque exemple chiffré est produit par le code du dépôt (annexe D).

2 Modèle et notations

2.1 Forwards avec dividendes discrets

Le temps est mesuré en années à partir de la date de valorisation. Soit S le spot, $r(t)$ le taux zéro-coupon en composition continue utilisé pour l'actualisation et le financement, et $b(t)$ la courbe zéro-coupon de *repo* (coût d'emprunt du titre), de sorte que détenir l'action financée par un repo rapporte $r - b$. On note $R(t) = r(t)\,t$, $B(t) = b(t)\,t$ et $G(t) = e^{R(t)-B(t)}$. Des dividendes en numéraire d_i sont détachés aux dates t_i.

Définition 2.1 (Forward)**.** Le forward de livraison T vaut

$$F(T) = G(T)\big(S - D(T)\big), \qquad D(T) = \sum_{t_i \le T} \frac{d_i}{G(t_i)}. \tag{1}$$

$D(T)$ est le *dividende cumulé actualisé au portage* : les dividendes sont actualisés au taux de portage $r - b$.

Équation (1) est l'argument de réplication habituel : acheter l'action financée à $r - b$ et reporter les dividendes. Avec des courbes plates, $F(T) = Se^{(r-b)T} - \sum_{t_i \le T} d_i e^{(r-b)(T-t_i)}$. On note que D dépend de la courbe de repo à travers $G(t_i)$; ce couplage est faible (quelques points de base de repo par an sur l'actualisation des dividendes), mais le bootstrap ci-dessous le traite exactement.

2.2 L'espace de portage

Définition 2.2 (Portage)**.** Le *repo cumulé* ou *portage* est $B(T) = b(T)\,T$. Pour une grandeur observée aux piliers $T_1 < \cdots < T_K$, on note $B_k = B(T_k)$, $b_k = b(T_k)$, $D_k = D(T_k)$, $F_k = F(T_k)$.

Lemme 2.3 (Additivité en portage)**.** $\ln F(T) = R(T) - B(T) + \ln\big(S - D(T)\big)$. *Par conséquent, des perturbations du forward, des dividendes et du portage vérifient, au premier ordre,*

$$\delta B(T) = -\,\delta \ln F(T) - \frac{\delta D(T)}{S - D(T)} + \delta R(T). \tag{2}$$

Démonstration. On prend le logarithme de équation (1) et on différentie, avec $\delta \ln(S-D) = -\delta D/(S-D) + O(\delta D^2)$. □

À retenir

Dans l'espace de portage, les mécanismes s'additionnent et rien n'est amplifié. Une erreur de portage ε à la maturité T est une erreur de repo ε/T : la même erreur de 0,1 % sur le forward vaut 120 pb de repo à un mois et 2 pb à cinq ans. C'est pourquoi les courbes de repo implicite paraissent si bruitées sur le court terme, et pourquoi tous les tests de cette note portent sur B et non sur b.

2.3 L'application repo implicite

Étant donnés des forwards $F_1, \dots, F_K$ aux piliers, la courbe des taux et les dividendes, le *repo implicite* est la courbe de repo, affine par morceaux en B (repo forward constant entre piliers, $B(0) = 0$), qui reprice les forwards. On la résout pilier par pilier. On fixe $B_1, \dots, B_{k-1}$ et on pose $x = B_k$. Pour un dividende situé entre le pilier précédent et T_k, $B(t_i) = B_{k-1} + w_i(x - B_{k-1})$ avec $w_i = (t_i - T_{k-1})/(T_k - T_{k-1}) \in (0, 1]$, de sorte que le forward du modèle en T_k vaut

$$\Phi_k(x) = S e^{R_k - x} - \sum_{t_i \le T_{k-1}} d_i \, e^{(R_k - R_i) - (x - B(t_i))} - \sum_{T_{k-1} < t_i \le T_k} d_i \, e^{(R_k - R_i) - (1 - w_i)(x - B_{k-1})}. \tag{3}$$

Lemme 2.4 (Monotonie)**.** *$\Phi_k'(x) \le -\Phi_k(x)$ pour tout x. En particulier Φ_k est strictement décroissante là où le forward est positif, et $g_k(x) = \ln \Phi_k(x) - \ln F_k$ vérifie $g_k'(x) \le -1$.*

Démonstration. En dérivant équation (3) terme à terme, $\Phi_k'(x) = -S e^{R_k - x} + \sum_{t_i \le T_{k-1}} d_i e^{(\cdot)} + \sum_{T_{k-1} < t_i \le T_k} (1 - w_i)\, d_i e^{(\cdot)}$. Chaque terme de dividende est positif et $1 - w_i \le 1$; remplacer $(1 - w_i)$ par 1 ne peut qu'augmenter le membre de droite, qui vaut alors $-\Phi_k(x)$. En divisant par $\Phi_k > 0$, on obtient $g_k' \le -1$. □

Proposition 2.5 (Bootstrap bien posé)**.** *On suppose $S - D(T_{k-1}) > 0$ pour les dividendes déjà résolus. Alors pour tout $F_k > 0$ il existe un unique B_k tel que $\Phi_k(B_k) = F_k$ et $\Phi_k > 0$ sur la branche de la solution. La méthode de Newton appliquée à g_k converge localement de façon quadratique, et globalement si on la sécurise par dichotomie.*

Démonstration. Quand $x \to -\infty$,

$$e^{x} \Phi_k(x) \to e^{R_k} \Big(S - \sum_{t_i \le T_{k-1}} d_i e^{-R_i + B(t_i)} \Big) = e^{R_k} \big(S - D(T_{k-1}) \big) > 0,$$

car les termes de la période courante ne croissent que comme $e^{-(1-w_i)x}$; donc $\Phi_k \to +\infty$. Quand x croît, Φ_k décroît strictement tant qu'elle est positive (lemme 2.4) et soit tend vers 0, soit change de signe ; par continuité, elle prend chaque valeur de $(0, \infty)$ exactement une fois sur la branche où elle est positive. Sur cette branche, g_k est C^2 avec $|g_k'| \ge 1$, donc l'itération de Newton $x \mapsto x - g_k(x)/g_k'(x)$ converge quadratiquement au voisinage de la racine ; la sécurité par dichotomie (conserver un encadrement $[\ell, u]$ avec $g_k(\ell) > 0 > g_k(u)$ et revenir à son milieu si nécessaire) rend la convergence globale. □

Exemple 2.6 (Un bootstrap à la main)**.** Spot 100, taux plat de 3 %, dividendes de 1,5 en $t = 0{,}30$ et de 2,0 en $t = 0{,}80$, piliers 0,25, 0,5 et 1, repo vrai de 80, 70 et 60 pb. Les forwards et le repo implicite sont

Pilier T_k	Forward F_k	b_k vrai (pb)	b_k implicite (pb)
0,25	100,5515	80,00	80,00
0,50	99,6494	70,00	70,00
1,00	98,8928	60,00	60,00

Au troisième pilier, le résidu de Newton $|g_3|$ passe de $3{,}1 \times 10^{-5}$ à $3{,}5 \times 10^{-12}$ en une itération, puis à zéro à la suivante. Sans dividende, g_k est affine et une seule itération suffit.

2.4 Forwards à partir des prix d'options de consensus

Lemme 2.7 (Parité et forward de consensus)**.** *Supposons que chaque contributeur j cote des calls et des puts européens avec un facteur d'actualisation commun DF. Alors*

(i) $C_j(K) - P_j(K) = DF\,(F_j - K)$ *pour tout strike ;*

(ii) si le consensus moyenne les mêmes contributeurs à chaque strike, $\overline{C}(K) - \overline{P}(K) = DF\,(\overline{F} - K)$*, où* $\overline{F}$ *est la moyenne des forwards des contributeurs ;*

(iii) le strike K^* *où* $\overline{C} = \overline{P}$ *est égal à* $\overline{F}$ *et ne dépend pas de DF ; multiplier tous les prix par un même facteur ne déplace pas* K^**.*

Démonstration. (i) est la parité call–put [2]. (ii) s'obtient en moyennant (i), qui est linéaire. (iii) On annule (ii) ; multiplier les deux prix par un facteur multiplie la droite $K \mapsto \overline{C} - \overline{P}$ sans déplacer sa racine. □

Exemple 2.8. Avec des strikes 90, 100 et 110, des puts à 2,1, 5,4 et 10,9 et des calls construits à partir de $F = 102{,}3$ et $DF = 0{,}97$, la régression pondérée de $\overline{C} - \overline{P}$ sur K donne $F = 102{,}30$ et $DF = 0{,}9700$. Multiplier tous les prix par 1,02 (un facteur d'actualisation erroné) donne $F = 102{,}30$ et $DF = 0{,}9894$: le forward est inchangé.

Remarque 2.9. Deux situations mettent (ii)–(iii) en défaut : un filtrage des valeurs aberrantes appliqué séparément par strike et par type d'option (les contributeurs moyennés diffèrent alors entre calls et puts), et l'exercice américain (la parité devient une inégalité). Le DF ajusté, comparé à la courbe, donne un spread de financement implicite qui signale ces échéances. Le contrôleur conserve sa propre courbe des taux des deux côtés de la comparaison, de sorte que les taux s'éliminent dans l'écart Totem–FO.

2.5 Périodes de dividendes et allocation

Définition 2.10 (Allocation)**.** Les niveaux de dividendes Totem L_y sont des sommes de dividendes détachés dans la période $y = (e_{y-1}, e_y]$ (en général des années civiles). Un profil attribue des poids $\pi_i \geq 0$ avec $\sum_{i \in y} \pi_i = 1$ aux dates de détachement de chaque période ; les dividendes alloués sont $d_i = L_y \pi_i$. Le contrôleur prend normalement le calendrier de détachement du FO comme profil.

Lemme 2.11. *À G fixé,* $D_k = \sum_y A_{ky} L_y$ *avec* $A_{ky} = \sum_{i \in y,\, t_i \leq T_k} \pi_i / G(t_i)$.

Démonstration. On substitue $d_i = L_y \pi_i$ dans équation (1) et on regroupe par période. □

A_{ky} est la part, actualisée au portage, de la période y détachée avant l'échéance k. Elle vaut 0 ou environ $1/G$, sauf pour les périodes qui chevauchent une échéance : c'est exactement là que le profil compte.

2.6 Modèle des données Totem

Hypothèse 2.12 (Contributeurs cohérents)**.** Le contributeur j a des vues $b_j(\cdot)$ et $D_j(\cdot)$ et cote des prix d'options cohérents avec $F_j(T) = G_j(T)(S - D_j(T))$, avec la courbe des taux et le spot communs.

Hypothèse 2.13 (Panels)**.** À l'échéance T_k, le panel options $\mathcal{A}_k$ compte $n_{A,k}$ contributeurs ; pour la période y, le panel dividendes $\mathcal{B}_y$ en compte $n_{B,y}$. Les panels sont emboîtés en maturité ($\mathcal{A}_{k+1} \subseteq \mathcal{A}_k$, $\mathcal{B}_{y+1} \subseteq \mathcal{B}_y$). Les erreurs de vue sont indépendantes d'un contributeur à l'autre. Les deux services ont m contributeurs en commun ($m = 0$ pour des panels disjoints).

Hypothèse 2.14 (Consensus)**.** Le consensus est la moyenne arithmétique sur le panel. Totem publie, par échéance et par période, le consensus, la dispersion entre contributeurs et leur nombre.

Définition 2.15 (Repo implicite Totem et écart de portage)**.** Le repo implicite Totem b^{T} est le bootstrap des forwards de consensus $\overline{F}_k$ avec les dividendes de consensus alloués $\overline{L}_y$. Avec le repo FO b^{FO} aux mêmes piliers, l'*écart de portage* est

$$y_k = B_k^{\mathrm{T}} - B_k^{\mathrm{FO}} = (b_k^{\mathrm{T}} - b_k^{\mathrm{FO}})\, T_k, \qquad k = 1, \dots, K. \tag{4}$$

3 Anatomie du repo implicite

3.1 L'écart de panel

Pour un pilier T, on note $\overline{b}_{\mathcal{A}}(T)$ et $\overline{D}_{\mathcal{A}}(T)$ les moyennes des vues de repo et de dividendes sur le panel options, et $\overline{D}_{\mathcal{B}}(T)$ le consensus dividendes du panel dividendes après allocation. Les vues sont des perturbations d'un centre commun, $b_j = b_0 + \delta b_j$ et $D_j = D_0 + \delta D_j$, d'ordre δ.

Proposition 3.1 (Décomposition par écart de panel)**.** *Sous les hypothèses 2.12 à 2.14,*

$$b^{\mathrm{T}}(T) = \overline{b}_{\mathcal{A}}(T) + \frac{\overline{D}_{\mathcal{A}}(T) - \overline{D}_{\mathcal{B}}(T)}{T\,(S - D_0(T))} + O(\delta^2). \tag{5}$$

Démonstration. Pour $j \in \mathcal{A}$, le lemme 2.3 donne $\ln F_j = \ln F_0 - T\,\delta b_j - \delta D_j/(S - D_0) + O(\delta^2)$. Le forward de consensus est la moyenne des F_j, et le logarithme d'une moyenne égale la moyenne des logarithmes à un terme de variance d'ordre δ^2 près, d'où $\ln \overline{F} = \ln F_0 - T\,\overline{\delta b}_{\mathcal{A}} - \overline{\delta D}_{\mathcal{A}}/(S - D_0) + O(\delta^2)$. Le contrôleur alloue le consensus dividendes, $\overline{D}_{\mathcal{B}} = D_0 + \overline{\delta D}_{\mathcal{B}}$, et applique le bootstrap : $B^{\mathrm{T}} = R - \ln \overline{F} + \ln(S - \overline{D}_{\mathcal{B}}) = B_0 + T\,\overline{\delta b}_{\mathcal{A}} + (\overline{\delta D}_{\mathcal{A}} - \overline{\delta D}_{\mathcal{B}})/(S - D_0) + O(\delta^2)$. On divise par T et on utilise $b_0 + \overline{\delta b}_{\mathcal{A}} = \overline{b}_{\mathcal{A}}$. □

Le repo implicite est le repo propre au panel options plus un *écart de panel* : la différence entre la vue dividendes des contributeurs options, jamais observée, et celle du panel dividendes, divisée par $T(S - D)$. Pour un contributeur donné, les erreurs sur le forward et sur les dividendes se compensent dans le repo implicite ; entre deux panels, elles ne se compensent pas.

Corollaire 3.2 (Taille de l'écart)**.** *Supposons les erreurs de vue dividendes en T i.i.d. de variance $\sigma_D^2(T)$ dans les deux populations, et supposons que les deux panels partagent m contributeurs qui utilisent la même vue dividendes dans les deux services. Alors*

$$\mathrm{sd}\big[b^{\mathrm{T}} - \overline{b}_{\mathcal{A}}\big] = \frac{\sigma_D(T)}{T\,(S - D(T))}\sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} - \frac{2m}{n_A n_B}}. \tag{6}$$

Démonstration. $\overline{D}_{\mathcal{A}} - \overline{D}_{\mathcal{B}} = \sum_j (a_j - c_j)\,\delta D_j$ avec $a_j = 1/n_A$ sur $\mathcal{A}$, $c_j = 1/n_B$ sur $\mathcal{B}$ et zéro ailleurs. Sa variance vaut $\sigma_D^2 \sum_j (a_j - c_j)^2 = \sigma_D^2\,[m(1/n_A - 1/n_B)^2 + (n_A - m)/n_A^2 + (n_B - m)/n_B^2]$, qui se simplifie en $\sigma_D^2\,(1/n_A + 1/n_B - 2m/(n_A n_B))$. □

Avec des panels identiques ($m = n_A = n_B$), l'écart disparaît ; avec des panels disjoints, il est maximal. La dispersion $\sigma_D(T)$ d'un dividende cumulé croît avec T, à peu près comme T ou plus vite : l'écart est donc faible en portage sur le court terme mais ne diminue pas en repo sur le long terme.

Exemple 3.3 (Taille de l'écart pour une action)**.** Spot 100, rendement en dividendes de 4 %, dispersion des contributeurs de $1\,\% + 3\,\% \cdot T$ du dividende cumulé, tailles de panel de la catégorie synthétique « action UE ». La formule (6) avec $m = 0$ et une simulation contributeur par contributeur sans désaccord sur le repo donnent

Maturité	$D(T)$	$\sigma_D(T)$	n_A	n_B	Formule (pb)	Simulation (pb)
3M	1,0	0,02	16	12	2,7	2,7
6M	2,0	0,05	16	12	3,9	3,9
1A	4,0	0,16	15	12	6,5	6,5
2A	8,0	0,56	12	10	13,0	12,7
3A	12,0	1,20	7	7	24,3	24,5
5A	20,0	3,20	6	4	51,6	52,3

À un an, si six contributeurs étaient communs aux deux services ($m = 6$, $n_A = 15$, $n_B = 12$), l'écart passerait de 6,5 à 4,8 pb.

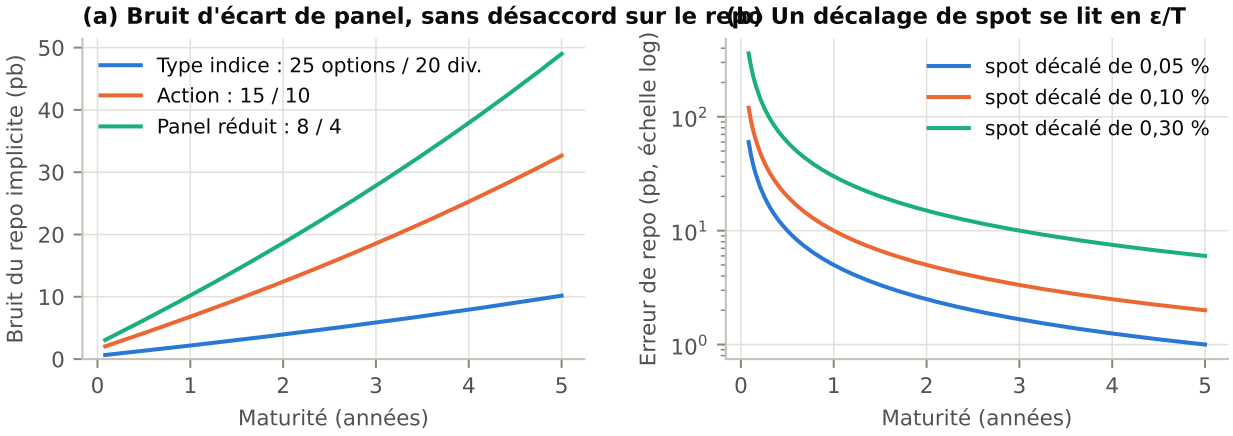


Figure 1 – (a) Bruit de repo dû au seul écart de panel, équation (6), pour trois configurations de panels. (b) Un décalage de spot ε est constant en portage et se lit donc ε/T en repo (proposition 3.10).

3.2 Sortie de contributeurs

Proposition 3.4 (Moyennes de panels emboîtés)**.** *Soit e_{jk} l'erreur du contributeur j à la maturité k, indépendante d'un contributeur à l'autre, avec* $\operatorname{Var} e_{jk} = \sigma_k^2$ *et* $\operatorname{Cov}(e_{jk}, e_{jl}) = \rho_{kl}\sigma_k\sigma_l$*. Si les panels sont emboîtés, de tailles n_k, les moyennes $\bar{e}_k$ vérifient*

$$\operatorname{Cov}(\bar{e}_k, \bar{e}_l) = \frac{\rho_{kl}\,\sigma_k\sigma_l}{\max(n_k, n_l)}. \tag{7}$$

En particulier, avec des vues persistantes ($\rho = 1$, $\sigma_k = \sigma_l = \sigma$) et $n_l \le n_k$, $\operatorname{sd}(\bar{e}_l - \bar{e}_k) = \sigma\sqrt{1/n_l - 1/n_k}$.

Démonstration. $\operatorname{Cov}(\bar{e}_k, \bar{e}_l) = \frac{1}{n_k n_l}\sum_{j \le \min(n_k,n_l)} \rho_{kl}\sigma_k\sigma_l = \frac{\min(n_k,n_l)}{n_k n_l}\rho_{kl}\sigma_k\sigma_l$, et $\min/(n_k n_l) = 1/\max$. Ensuite $\operatorname{Var}(\bar{e}_l - \bar{e}_k) = \sigma^2(1/n_l + 1/n_k - 2/n_k) = \sigma^2(1/n_l - 1/n_k)$. □

Exemple 3.5. En unités de dispersion des contributeurs, le consensus saute de lui-même de $0{,}14\,\sigma$ quand un panel passe de 16 à 12 contributeurs, de $0{,}24\,\sigma$ de 12 à 7, de $0{,}28\,\sigma$ de 15 à 7 et de $0{,}39\,\sigma$ de 10 à 4. Un saut de cette taille lors d'une sortie de contributeurs est du bruit, pas une information ; le modèle de bruit de la section 5 le reproduit grâce à équation (7).

3.3 Désaccords sur la date de détachement

Proposition 3.6 (Désaccord de date)**.** *Soit un dividende d_i détaché en $t_i \in (T_k, T_{k+1})$ dans l'allocation des dividendes, et supposons qu'une fraction p du panel options le place avant T_k (tous le placent avant T_{k+1}). En notant $\tilde{d}_i = d_i/G(t_i)$, au premier ordre :*

(i) l'écart de portage ne bouge qu'en T_k : $\delta y_k = p\,\tilde{d}_i/(S - D_k)$, soit un pic de repo $p\,\tilde{d}_i/(T_k(S - D_k))$;

(ii) en repo forward entre piliers, c'est un dipôle : $+\delta y_k/(T_k - T_{k-1})$ puis $-\delta y_k/(T_{k+1} - T_k)$;

(iii) la variance des log-forwards des contributeurs en T_k augmente de $p(1-p)\,\tilde{d}_i^2/(S - D_k)^2$.

Démonstration. (i) En T_k, une fraction p du panel options inclut le dividende, donc $\ln \overline{F}_k$ baisse de $p\,\tilde{d}_i/(S - D_k)$ (lemme 2.3) tandis que le D_k^{T} alloué l'exclut ; par équation (2), B_k^{T} augmente d'autant. Avant T_k personne n'inclut le dividende, après T_{k+1} tout le monde l'inclut : aucun autre pilier ne bouge. (ii) Le repo forward est la pente de B entre piliers. (iii) Formule de la variance totale : les contributeurs forment deux groupes dont les log-forwards moyens diffèrent de $\tilde{d}_i/(S - D_k)$, de poids p et $1 - p$. □

Exemple 3.7. Dans l'exemple de la figure 4(c), un dividende de 2,18 est détaché 17 jours après l'échéance à six mois, et 37 % du panel options le placent avant. Le pic vaut $0{,}37 \times 2{,}18/(0{,}5 \times 98) \approx 1{,}6\,\%$, soit environ 165 pb de repo sur un seul pilier. La dispersion des contributeurs à cette échéance est presque dix fois celle de ses voisines, conformément à (iii).

3.4 Profil de détachement périmé

Proposition 3.8 (Décalage de profil)**.** *Supposons que les contributeurs options utilisent les vraies dates t_i, tandis que le profil d'allocation les place en $t_i + \Delta$. Alors, pour $\Delta > 0$ (symétriquement pour $\Delta < 0$),*

$$\delta y_k = \sum_{i:\, T_k \in [t_i,\, t_i + \Delta)} \frac{\tilde{d}_i}{S - D_k} \ :$$

seuls bougent les piliers situés entre une vraie date de détachement et sa copie décalée.

Démonstration. $D_k^{\mathrm{T}} - D_k = \sum_i \tilde{d}_i(\mathbf{1}\{t_i + \Delta \le T_k\} - \mathbf{1}\{t_i \le T_k\})$, qui vaut $-\tilde{d}_i$ exactement lorsque $t_i \le T_k < t_i + \Delta$; on applique équation (2). □

Pour les payeurs saisonniers, les piliers touchés reviennent chaque année (par exemple les échéances d'avril des actions européennes), ce qui produit le zigzag que les contrôleurs reconnaissent. Les fins de période ne sont jamais touchées, car les totaux par période sont justes.

3.5 Erreurs sur une période de dividendes

Proposition 3.9 (Erreur de période)**.** *Si le niveau Totem de la période y est erroné de δL, alors $\delta y_k = -A_{ky}\,\delta L/(S - D_k)$. Pour une période à une seule date de détachement, c'est une marche qui commence au premier pilier après le détachement ; en repo, c'est un saut qui décroît comme $1/T$.*

Démonstration. Le lemme 2.11 donne $\delta D_k = A_{ky}\delta L$; on applique équation (2) à forwards inchangés. A_{ky} est nul avant le détachement et constant ($\approx 1/G(t_i)$) après. □

3.6 Décalage du spot et dividendes proches

Proposition 3.10 (Décalage du spot)**.** *Si les contributeurs options valorisent avec un spot $S(1+\varepsilon)$ alors que le contrôleur utilise S,*

$$y_k = -\ln\Big(1+\frac{\varepsilon S}{S-D_k}\Big) \approx -\frac{\varepsilon S}{S-D_k} \qquad \text{pour tout } k, \tag{8}$$

quasi constant d'un pilier à l'autre (exactement constant sans dividende), donc une erreur de repo proche de $-\varepsilon/T_k$. Un dividende antérieur au premier pilier, erroné de δd, produit la même signature, $-\delta\tilde{d}/(S-D_k)$.

Démonstration. Le forward de chaque contributeur devient $G(S(1+\varepsilon)-D)$, donc $\ln \overline{F}_k$ varie de $\ln((S(1+\varepsilon)-D_k)/(S-D_k))$; par équation (2), B_k^{T} varie de l'opposé. Pour le dividende proche, D_k varie de $\delta\tilde{d}$ à tous les piliers. □

3.7 Définitions brut/net et biais proportionnels

Proposition 3.11 (Biais proportionnel sur les dividendes)**.** *Si chaque dividende Totem vaut $(1+\tau)$ fois le dividende contenu dans les forwards (par exemple brut contre net de retenue à la source), alors $y_k \approx -\tau D_k/(S-D_k)$. Pour un rendement continu q, $D_k \approx SqT_k$ et $y_k \approx -\tau q\, T_k$, qui a exactement la forme d'un écart de niveau de repo de $-\tau q$.*

Démonstration. $\delta D_k = \tau D_k$ dans équation (2) ; pour un rendement, $D_k = S(1-e^{-qT_k}) \approx SqT_k$ et $S-D_k \approx S$. □

3.8 Ce que les données ne peuvent pas dire

Théorème 3.12 (Non-identifiabilité de la répartition)**.** *Supposons que les prix d'options européennes ne dépendent des vues d'un contributeur qu'à travers ses forwards. Pour toute transformation au niveau des contributeurs $(b_j, D_j) \mapsto (b_j+\delta_j, D'_j)$ avec $\delta_j(T)\,T = \ln(S-D'_j(T)) - \ln(S-D_j(T))$, tous les prix d'options, et donc toutes les statistiques du panel options (consensus, dispersion, nombre), sont inchangés ; les statistiques du panel dividendes le sont aussi. Le repo implicite b^{T}, fonction de ces statistiques, est donc inchangé, alors que le repo du panel options $\bar{b}_{\mathcal{A}}$ varie de la moyenne des δ_j. Par conséquent, l'écart de panel $b^{\mathrm{T}} - \bar{b}_{\mathcal{A}}$ n'est pas une fonction des données observables.*

Démonstration. La transformation laisse $\ln F_j = R - B_j + \ln(S-D_j)$ inchangé pour tout j et tout T ; les prix d'options de chaque contributeur sont donc inchangés, ainsi que toute statistique calculée à partir d'eux. Le panel dividendes n'est pas touché. b^{T} n'est calculé qu'à partir de ces statistiques, il est donc inchangé, alors que $\bar{b}_{\mathcal{A}}$ se déplace de la moyenne des δ_j, qui peut prendre n'importe quelle valeur. □

Corollaire 3.13. *Aucun estimateur construit à partir des seules données de consensus Totem (lissage de courbe, regroupement, réseaux de neurones) ne peut supprimer l'écart de panel. Il reste possible d'en modéliser la taille (section 5), de reconnaître les mécanismes structurés à leur signature (section 6) et de se passer de la répartition là où l'exposition ne l'exige pas (section 4).*

Remarque 3.14 (Ce qui lève l'indétermination). Les options américaines portent un peu d'information sur la répartition à travers l'exercice anticipé ; des contributeurs communs réduisent l'écart (corollaire 3.2) ; des ancres externes fixent directement l'un des deux côtés : contrats à terme cotés sur dividendes, contrats à terme de rendement total qui cotent un spread de financement, commissions de prêt-emprunt de titres pour le court terme des actions.

À retenir

Résumé des signatures dans l'espace de portage (gabarits du détecteur entre crochets) :

Mécanisme	Écart de portage y	Écart de repo
Écart de panel (3.1)	bruit lisse plus incréments aux détachements	bruit à peu près plat en maturité
Sortie de contributeurs (3.4)	marche à la sortie [marche]	saut décroissant en $1/T$
Désaccord de date (3.6)	un pilier [pic]	pic, dipôle en repo forward
Profil périmé (3.8)	piliers en saison [saison, pic]	zigzag
Erreur de période (3.9)	marche après le détachement [marche]	saut décroissant en $1/T$
Décalage du spot (3.10)	constante [niveau]	hyperbole ε/T
Biais proportionnel (3.11)	rampe de marches ; $\approx \beta T$ pour un rendement	marches ; un niveau pour un indice
Erreur de marquage FO	$\delta b(T)\,T$ lisse [modèle nul]	niveau ou pente lisse

4 Contrôle du repo à partir des contrôles forward et dividendes

4.1 Lignes de contrôle

On regroupe les taux de repo zéro-coupon aux piliers et les niveaux de dividendes par période dans $\theta = (b, L) \in \mathbb{R}^K \times \mathbb{R}^Y$. Le spot, la courbe des taux et le profil d'allocation sont fixés, de sorte que les forwards aux piliers forment une application régulière $F(\theta) \in \mathbb{R}^K$. D'après la proposition 2.5, l'*application repo implicite* $\beta(F, L)$, l'unique b tel que $F(b, L) = F$, est bien définie.

Les marquages FO sont $\theta^{\mathrm{FO}} = (b^{\mathrm{FO}}, L^{\mathrm{FO}})$. Totem fournit des forwards F^{T} et des niveaux de dividendes L^{T}, d'où $b^{\mathrm{T}} = \beta(F^{\mathrm{T}}, L^{\mathrm{T}})$. Une position a une valeur $V(\theta)$, avec des sensibilités FO $s_b = \partial_b V(\theta^{\mathrm{FO}}) \in \mathbb{R}^K$ et $s_D = \partial_L V(\theta^{\mathrm{FO}}) \in \mathbb{R}^Y$. On note $\Delta L = L^{\mathrm{T}} - L^{\mathrm{FO}}$, $\Delta b = b^{\mathrm{T}} - b^{\mathrm{FO}}$ et $\Delta b^F = \beta(F^{\mathrm{T}}, L^{\mathrm{FO}}) - b^{\mathrm{FO}}$: l'écart de repo implicité par les forwards Totem *avec les dividendes FO*.

Définition 4.1 (Lignes de contrôle)**.**

$$\text{ligne dividende} = s_D \cdot \Delta L, \qquad \text{ligne repo} = s_b \cdot \Delta b, \qquad \text{ligne forward} = s_b \cdot \Delta b^F,$$

et le *total* est la somme des lignes dividende et repo.

Définition 4.2 (Exposition linéaire en forward)**.** Une position est linéaire en forward si $V(\theta) = \Phi(F(\theta))$ pour une fonction Φ de classe C^2 : sa valeur ne dépend du repo et des dividendes qu'à travers les forwards (options européennes avec une nappe de volatilité qui n'en dépend pas, forwards, futures).

4.2 La jacobienne du repo implicite

Lemme 4.3. *$J := \partial_L \beta(F, L) = -(\partial_b F)^{-1} \partial_L F$. La matrice $\partial_b F$ est triangulaire inférieure avec des termes diagonaux $\partial F_k / \partial b_k \le -T_k F_k < 0$, donc J existe. Au premier ordre,*

$$J_{ky} \approx -\frac{A_{ky}}{T_k\,(S - D_k)}. \tag{9}$$

Démonstration. On différentie $F(\beta(F, L), L) = F$ par rapport à L : $\partial_b F\, J + \partial_L F = 0$. Avec un repo forward constant entre piliers, F_k ne dépend que de $b_1, \dots, b_k$, donc $\partial_b F$ est triangulaire inférieure ; sa diagonale vaut $T_k\, \Phi_k'(B_k) \le -T_k F_k$ d'après le lemme 2.4. Pour le premier ordre, on fixe les forwards dans équation (2) : $\delta B_k = -\delta D_k/(S - D_k) = -A_{ky}\delta L_y/(S - D_k)$, et on divise par T_k. □

4.3 L'identité de contrôle

Théorème 4.4 (Total indépendant des dividendes)**.** *Pour toute position,*

$$\textit{ligne dividende} + \textit{ligne repo} = \textit{ligne forward} + g \cdot \Delta L + O(\|\Delta\|^2), \qquad g = s_D + s_b\, J, \tag{10}$$

avec J évaluée en $(F^{\mathrm{T}}, L^{\mathrm{FO}})$ et $\|\Delta\| = \|\Delta L\| + \|\Delta b^F\|$. Si la position est linéaire en forward, alors $g = O(\|\Delta\|)$: le total égale la ligne forward au second ordre près et ne dépend donc pas du panel dividendes au premier ordre.

Démonstration. Un développement au premier ordre de β en L donne $\beta(F^{\mathrm{T}}, L^{\mathrm{T}}) = \beta(F^{\mathrm{T}}, L^{\mathrm{FO}}) + J\Delta L + O(\|\Delta L\|^2)$, soit $\Delta b = \Delta b^F + J\Delta L + O(\|\Delta L\|^2)$. D'où $s_D \cdot \Delta L + s_b \cdot \Delta b = s_b \cdot \Delta b^F + (s_D + s_b J) \cdot \Delta L + O(\|\Delta\|^2)$. Pour $V = \Phi \circ F$, $s_b = \nabla\Phi\, \partial_b F(\theta^{\mathrm{FO}})$ et $s_D = \nabla\Phi\, \partial_L F(\theta^{\mathrm{FO}})$, donc $g = \nabla\Phi\, [\partial_L F + \partial_b F\, J](\theta^{\mathrm{FO}})$. En $\theta' = (\beta(F^{\mathrm{T}}, L^{\mathrm{FO}}), L^{\mathrm{FO}})$, le crochet est nul d'après le lemme 4.3 ; comme $\theta' - \theta^{\mathrm{FO}} = (\Delta b^F, 0)$ et que les dérivées sont lipschitziennes, le crochet en θ^{FO} est un $O(\|\Delta b^F\|)$, donc $g \cdot \Delta L = O(\|\Delta\|^2)$. □

Théorème 4.5 (Exactitude de la réévaluation complète)**.** *Si la position est linéaire en forward et que toutes ses échéances sont des piliers Totem, le contrôle en réévaluation complète $V(\theta^{\mathrm{T}}) - V(\theta^{\mathrm{FO}}) = \Phi(F^{\mathrm{T}}) - \Phi\big(F(\theta^{\mathrm{FO}})\big)$ ne dépend pas du tout des dividendes Totem L^{T}.*

Démonstration. Par construction du repo implicite, $F(\theta^{\mathrm{T}}) = F(\beta(F^{\mathrm{T}}, L^{\mathrm{T}}), L^{\mathrm{T}}) = F^{\mathrm{T}}$ quel que soit L^{T}. □

Remarque 4.6 (Échéances entre piliers). Pour une échéance située entre deux piliers, le forward dépend du portage interpolé et des dividendes alloués entre les deux : une dépendance résiduelle à L^{T} subsiste. Elle est de l'ordre des dividendes détachés entre l'échéance et les piliers voisins, c'est-à-dire exactement les effets de date et de profil des propositions 3.6 et 3.8, que le détecteur surveille.

Proposition 4.7 (Terme du second ordre)**.** *Pour un pilier, avec $F(b, D) = e^{R - bT}(S - D)$ et $V = \Phi \circ F$, le total au premier ordre vaut*

$$\Phi'(F)\,\Delta F - \Phi'(F)\,F\Big[\tfrac{1}{2}T^2\Delta b^2 + \frac{T\,\Delta b\,\Delta D}{S - D}\Big] + O(\|\Delta\|^3), \tag{11}$$

alors que le contrôle exact vaut $\Phi'(F)\Delta F + \frac{1}{2}\Phi''(F)\Delta F^2 + O(\|\Delta\|^3)$. La dépendance du total au premier ordre vis-à-vis du panel dividendes est donc entièrement contenue dans le crochet.

Démonstration. On développe F au second ordre : $F_b = -TF$, $F_D = -F/(S - D)$, $F_{bb} = T^2F$, $F_{bD} = TF/(S - D)$, $F_{DD} = 0$, d'où $\Delta F = F_b\Delta b + F_D\Delta D + \frac{1}{2}T^2F\Delta b^2 + TF\Delta b\,\Delta D/(S - D) + O(3)$. Le total au premier ordre vaut $\Phi'(F_b\Delta b + F_D\Delta D)$; on substitue. □

4.4 Ce que la répartition coûte à un portefeuille

Proposition 4.8 (Matérialité de la répartition)**.** *Supposons que l'erreur de consensus dividendes ΔL ait une covariance Σ_L (bruit de consensus), les forwards Totem étant fixés. Au premier ordre, la variance du total vaut $g^\top \Sigma_L g$, contre $s_D^\top \Sigma_L s_D$ pour la seule ligne dividende. La part de l'incertitude de la ligne dividende compensée par la ligne repo vaut $1 - \sqrt{g^\top \Sigma_L g \,/\, s_D^\top \Sigma_L s_D}$.*

Démonstration. D'après le théorème 4.4, le total est la ligne forward, qui ne fait pas intervenir L^{T}, plus $g \cdot \Delta L$. □

Corollaire 4.9 (Ratio de compensation)**.** *Pour un portefeuille linéaire en forward, un mouvement du panel dividendes produit des lignes dividende et repo importantes et opposées, avec un total faible. Un ratio* $1 - |total|/(|ligne\ div.| + |ligne\ repo|)$ *proche de un signale donc un artefact de répartition, pas une erreur de marquage.*

g se calcule à partir des seules sensibilités FO et de la jacobienne du bootstrap ; aucune revalorisation n'est nécessaire.

4.5 Exemples chiffrés

Exemple 4.10 (Un call)**.** Un call à la monnaie à un an (spot 100, taux 3 %, volatilité 25 %, dividende FO 3,5, repo FO 60 pb), avec un forward Totem inférieur de 20 pb à celui du FO et trois panels dividendes différents :

Dividende Totem	Repo implicite (pb)	Ligne div.	Ligne repo	Total	Réévaluation
3,5	80	0,000	−0,102	−0,102	−0,102
3,0	132	0,264	−0,365	−0,101	−0,102
4,2	7	−0,370	0,269	−0,101	−0,102

Le repo implicite varie de 125 pb d'un panel à l'autre et chaque ligne d'environ 0,3, mais le total ne bouge pas.

Exemple 4.11 (Trois portefeuilles)**.** Le pricer du prototype valorise trois portefeuilles sur onze piliers de repo et six périodes de dividendes : A (calls, puts et un forward), B (A plus un swap de dividendes 2028 vendu) et C (A plus une commission de prêt de titres à un an). Les forwards Totem sont inférieurs de 20 pb à ceux du FO et le panel dividendes Totem déplace les périodes 2027 et 2028 de −0,4, 0 ou +0,5 :

Port.	Choc panel	Ligne div.	Ligne repo	Total	Ligne fwd	Ligne non-fwd	Réval.
A	−0,4	5,16	−6,91	−1,75	−1,74	−0,01	−1,74
A	0,0	0,00	−1,74	−1,74	−1,74	0,00	−1,74
A	0,5	−6,46	4,74	−1,72	−1,74	0,01	−1,74
B	−0,4	8,15	−6,91	1,24	−1,74	2,98	1,25
B	0,0	0,00	−1,74	−1,74	−1,74	0,00	−1,74
B	0,5	−10,19	4,74	−5,45	−1,74	−3,72	−5,47
C	−0,4	5,16	−5,16	0,00	−1,18	1,17	0,01
C	0,0	0,00	−1,18	−1,18	−1,18	0,00	−1,18
C	0,5	−6,46	3,82	−2,64	−1,18	−1,47	−2,66

Pour le portefeuille A, le total reste à −1,74 alors que chaque ligne varie de plus de six unités. Pour B et C, le total bouge, exactement de la ligne non-forward $g \cdot \Delta L$: le swap de dividendes est une véritable exposition aux dividendes et la commission de prêt une véritable exposition au repo.

Exemple 4.12 (Matérialité)**.** Avec une dispersion de consensus dividendes de 5 % de chaque période, dix contributeurs et une corrélation $e^{-|\Delta y|/2}$ entre périodes, la proposition 4.8 donne

Portefeuille	Écart-type ligne div.	Écart-type du total	Part compensée
A	0,725	0,001	99,8 %
B	1,113	0,436	60,8 %
C	0,725	0,162	77,6 %

99,8 % de l'incertitude de la ligne dividende se compense pour le portefeuille A ; 60,8 % et 77,6 % pour B et C.

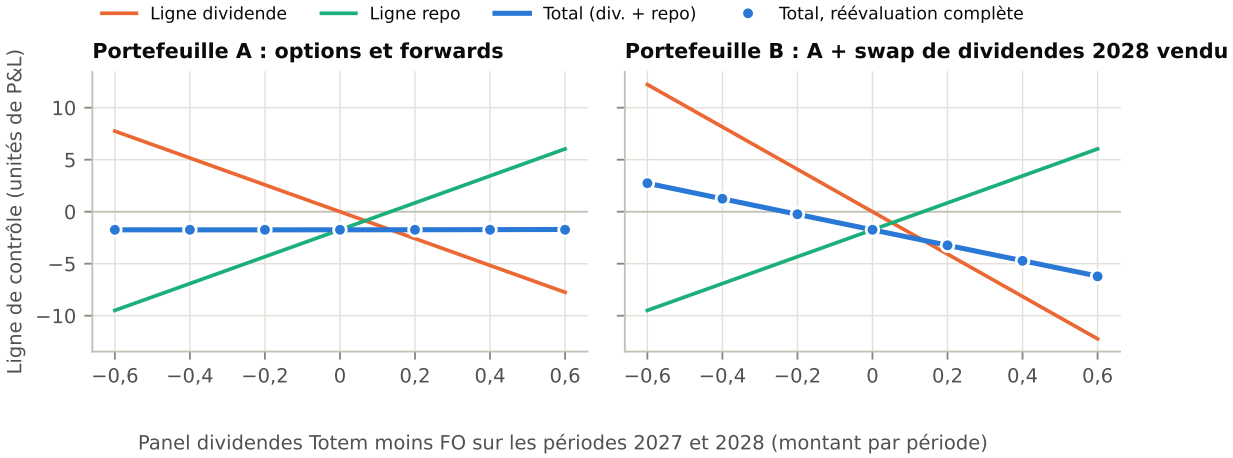


Figure 2 – Ligne dividende, ligne repo et leur total quand le panel dividendes Totem se déplace (portefeuille A à gauche, B à droite). Points : réévaluation complète. Pour une exposition linéaire en forward, le total est plat (théorèmes 4.4 et 4.5) ; le swap de dividendes ajoute une véritable exposition aux dividendes dont la ligne est exactement $g \cdot \Delta L$.

4.6 Quand la répartition compte

L'exposition non-forward g est non nulle pour les swaps et futures de dividendes (dividende pur), pour l'emprunt de titres et les jambes de financement des swaps de rendement total (repo pur), pour l'exercice américain (la frontière d'exercice anticipé dépend séparément des dividendes et du repo) et pour les exotiques valorisés avec une dynamique de dividendes discrets (le modèle de dividendes modifie la volatilité du spot). Pour ces portefeuilles, la répartition doit être contrôlée directement, et la qualité de la courbe de repo implicite (section 6) compte.

À retenir

— Contrôler la *ligne forward* et la *ligne non-forward* : la première n'a besoin que des forwards Totem et des dividendes FO ; la seconde n'a besoin des dividendes Totem que là où $g \neq 0$.

— Des lignes dividende et repo importantes qui se compensent, avec un total faible, sont un artefact de répartition.

— En valorisation prudente [6], si les incertitudes sont agrégées par paramètre de valorisation sans compensation, un artefact de répartition est compté deux fois ; définir le paramètre comme le forward là où $g \approx 0$ supprime ce double comptage.

5 Un modèle statistique de l'écart de portage Totem–FO

5.1 Modèle d'observation

Définition 5.1 (Modèle d'observation)**.** Le détecteur observe l'écart de portage $y \in \mathbb{R}^K$ de équation (4) et le modélise par

$$y = X\beta + \sum_{t \in \mathcal{S}} a_t\, t + \varepsilon, \qquad X = [\,T,\ T \ln T\,], \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \kappa\Sigma), \tag{12}$$

où $X\beta$ est un écart de repo lisse $\delta b(T) = \beta_0 + \beta_1 \ln T$ écrit dans l'espace de portage (désaccord légitime, y compris une véritable erreur de marquage FO), $\mathcal{S}$ un ensemble éventuellement vide de gabarits d'anomalie (section 6), Σ la covariance du bruit de consensus construite ci-dessous à partir des statistiques Totem, et $\kappa > 0$ une échelle unique calibrée sur un historique sain.

β_0 est l'écart de repo à un an ($\ln 1 = 0$) ; β_1 sa pente en $\ln T$. Sous l'hypothèse nulle, $\mathcal{S} = \emptyset$.

5.2 Covariance des moyennes de consensus

D'après le lemme 2.3 et la proposition 3.1, le bruit de consensus en portage vaut $\varepsilon_k = -e_k^F - e_k^D$, où e_k^F est l'erreur du consensus du panel options $\ln \overline{F}_k$ et $e_k^D = \delta\overline{D}_{\mathcal{B}}(T_k)/(S-D_k)$ celle du consensus dividendes alloué. Les deux panels étant indépendants (hypothèse 2.13 avec $m = 0$, le cas prudent),

$$\Sigma = \Sigma^F + \Sigma^D. \tag{13}$$

Les deux termes sont des covariances de moyennes de panels emboîtés, donc la proposition 3.4 s'applique : chacun est une covariance au niveau des contributeurs divisée terme à terme par $\max(n_k, n_l)$. Il reste à modéliser la covariance au niveau des contributeurs à partir des dispersions publiées par Totem.

5.3 Le panel options

L'erreur de log-forward d'un contributeur en T vaut $-T\,\delta b_j - \delta D_j(T)/(S-D)$. Les vues de repo sont lisses (les desks marquent quelques piliers et interpolent) : la partie repo est essentiellement un niveau persistant, de covariance $\sigma_b^2 T_k T_l$. La partie dividendes est cumulative : un facteur persistant (un contributeur optimiste sur les dividendes l'est pour toutes les années) plus des incréments qui arrivent avec chaque dividende.

Lemme 5.2 (Covariance cumulative)**.** *Pour $s \in \mathbb{R}^K_{\geq 0}$ croissant et $w \in [0,1]$, la matrice $C_{kl} = w\, s_k s_l + (1-w)\min(s_k, s_l)^2$ est semi-définie positive : c'est la covariance de $Z_k = \sqrt{w}\, s_k\, \xi + \sqrt{1-w}\, W(s_k^2)$, avec $\xi \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendant d'un mouvement brownien standard W. Pour $w = 0$, la corrélation entre $k < l$ vaut s_k/s_l (incréments indépendants).*

Démonstration. $\operatorname{Cov}(Z_k, Z_l) = w\, s_k s_l + (1-w)\operatorname{Cov}(W(s_k^2), W(s_l^2)) = w\, s_k s_l + (1-w)\min(s_k^2, s_l^2)$, et une matrice de covariance est semi-définie positive. Avec $w = 0$, $\operatorname{Cov}(Z_k, Z_l)/\sqrt{\operatorname{Var} Z_k \operatorname{Var} Z_l} = s_k^2/(s_k s_l) = s_k/s_l$ pour $k < l$. □

Proposition 5.3 (Covariance du panel options)**.** *Soit $s_k = \sigma_{F,k}/F_k$ la dispersion publiée des forwards des contributeurs, en logarithme, et σ_b la dispersion des vues de repo. En décomposant $s_k^2 = \sigma_b^2 T_k^2 + s_k'^2$,*

$$\Sigma^F_{kl} = \frac{\sigma_b^2\, T_k T_l + w\, s'_k s'_l + (1-w)\min(s'_k, s'_l)^2}{\max(n_{A,k}, n_{A,l})}. \tag{14}$$

Démonstration. L'indépendance des vues de repo et de dividendes donne la somme d'un terme de rang un et de la covariance cumulative du lemme 5.2 pour la partie dividendes ; la proposition 3.4 donne la division par le plus grand panel. □

Remarque 5.4 (Estimation de σ_b). Aux échéances les plus courtes, l'incertitude sur les dividendes est négligeable, donc $s_k \approx \sigma_b T_k$. Le prototype prend la médiane de s_k/T_k sur les trois premiers piliers. Le minimum serait biaisé vers le bas (minimum de trois estimations bruitées) : il sous-estimerait l'incertitude sur le niveau de repo et ferait déclencher trop souvent le test d'erreur de marquage FO de la section 6. Ce défaut a été constaté sur les titres difficiles à emprunter, puis corrigé.

5.4 Le panel dividendes

Proposition 5.5 (Covariance du panel dividendes)**.** *Supposons que les erreurs de consensus par période aient la covariance $(\Sigma_L)_{yz} = \rho_{yz}\,\sigma_{D,y}\sigma_{D,z}/\max(n_{B,y}, n_{B,z})$, avec $\rho_{yz} = e^{-|y-z|/\ell}$. Alors, au premier ordre,*

$$\Sigma^D = J_A\, \Sigma_L\, J_A^\top, \qquad (J_A)_{ky} = \frac{A_{ky}}{S - D_k}. \tag{15}$$

Démonstration. $e_k^D = \delta D_k/(S-D_k) = \sum_y A_{ky}\delta L_y/(S-D_k)$ d'après le lemme 2.11 : une application linéaire des erreurs par période. □

5.5 Les pics de dispersion sont des symptômes, pas du bruit

Proposition 5.6 (Masquage)**.** *Dans le désaccord de date de la proposition 3.6, soit s_k la dispersion hors désaccord et $\Delta = \tilde{d}_i/(S - D_k)$. La statistique de test du déplacement en T_k, calculée avec la dispersion publiée (gonflée), vaut*

$$z = \frac{p\,\Delta}{\sqrt{s_k^2 + p(1-p)\Delta^2/\sqrt{n_{A,k}}}}, \tag{16}$$

qui reste bornée par $\sqrt{n_{A,k}\,p/(1-p)}$ quelle que soit la taille du dividende, alors qu'avec la dispersion hors désaccord z croît linéairement en Δ.

Démonstration. La proposition 3.6(i) donne le déplacement moyen et (iii) la variance gonflée. Quand $\Delta \to \infty$, le rapport tend vers $\sqrt{n_{A,k}}\,p/\sqrt{p(1-p)}$. □

Exemple 5.7. Pour l'exemple de la galerie ($p = 0{,}37$, $n_A = 16$), la borne vaut $\sqrt{16 \times 0{,}37/0{,}63} \approx 3{,}1$: à peine le seuil critique de la famille de tests, si bien que le désaccord passerait souvent inaperçu. Le prototype plafonne donc un pic isolé de dispersion à 1,5 fois la plus grande des deux dispersions voisines avant de construire Σ, et publie le rapport, qui est lui-même un indice de désaccord entre contributeurs, en général sur une date de détachement (ici 9,7).

À retenir

Σ n'utilise que ce que Totem publie (dispersions et nombres de contributeurs) plus trois réglages structurels : le poids du facteur w, la longueur de corrélation ℓ entre périodes de dividendes et la dispersion du repo lue sur le court terme. L'échelle unique κ absorbe un biais commun de ces réglages ; c'est leur *forme* qui rend le détecteur puissant, car elle lui indique quels écarts sont bon marché (lisses, longs) et lesquels sont coûteux (courts, locaux).

6 Détection : filtres adaptés et test du rapport de vraisemblance

6.1 Gabarits

Chaque mécanisme de la section 3 laisse une forme connue dans l'espace de portage. Le détecteur teste un *gabarit* $t \in \mathbb{R}^K$ par mécanisme et par position :

Gabarit	Vecteur	Mécanismes	Amplitude a en unités naturelles
niveau	$\mathbf{1}$	décalage du spot ; dividende avant T_1	erreur de spot $\approx -a$; dividende proche $\approx -a(S - D_1)$
marche k	$\mathbf{1}\{T \geq T_k\}$	montant de dividende dans $(T_{k-1}, T_k]$; changement de panel en T_k	erreur de dividende $\approx -a(S - D_k)$
pic k	e_k	forward aberrant ; date de détachement de part et d'autre de T_k	$\delta \ln F_k \approx -a$; part du dividende $\approx -a(S - D_k)/\tilde{d}_i$
saison	$\sum_i \tilde{d}_i K_h(T_k - t_i)/(S - D_k)$	décalage du profil de détachement	décalage $\approx 365\,a$ jours

K_h est un noyau gaussien ($h = 20$ jours). Les unités naturelles découlent des propositions 3.6 et 3.8 à 3.10. Un pic au dernier pilier est le même vecteur qu'une marche à ce pilier et il est présenté comme l'un ou l'autre. Avec onze piliers, on obtient 22 gabarits.

6.2 Blanchiment, projection et filtre adapté

Soit $\kappa\Sigma = LL^\top$ (Cholesky), $\tilde{y} = L^{-1}y$, $\tilde{X} = L^{-1}X$, et $P = I - QQ^\top$ avec Q une base orthonormée des colonnes de $\tilde{X}$: P retire le modèle nul dans l'espace blanchi. On note $r = P\tilde{y}$ et $\tilde{t} = PL^{-1}t$.

Théorème 6.1 (Test du rapport de vraisemblance généralisé pour un gabarit)**.** *Dans le modèle $y = X\beta + a\,t + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \kappa\Sigma)$, avec β inconnu, la statistique du rapport de vraisemblance généralisé de $H_0 : a = 0$ contre $H_1 : a \neq 0$ est z_t^2, avec*

$$z_t = \frac{\tilde{t}^\top r}{\|\tilde{t}\|}, \qquad z_t \sim \mathcal{N}(a\|\tilde{t}\|,\, 1). \tag{17}$$

L'amplitude du maximum de vraisemblance est $\hat{a}_t = \tilde{t}^\top r/\|\tilde{t}\|^2$, d'écart-type $1/\|\tilde{t}\|$. Parmi les tests invariants par le sous-espace du modèle nul et par le signe de a, le test qui rejette pour les grandes valeurs de $|z_t|$ est uniformément le plus puissant.

Démonstration. Après blanchiment, $\tilde{y} = \tilde{X}\beta + a\,L^{-1}t + \tilde{\varepsilon}$ avec $\tilde{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(0, I)$. La log-vraisemblance maximisée vaut $-\frac{1}{2}$ fois la somme des carrés des résidus, soit $\|P\tilde{y}\|^2$ sous H_0 et le résidu de la régression sur $[\tilde{X}, L^{-1}t]$ sous H_1. D'après le théorème de Frisch–Waugh–Lovell [4], ce dernier vaut $\|r\|^2 - (\tilde{t}^\top r)^2/\|\tilde{t}\|^2$, donc $2\ln\Lambda = (\tilde{t}^\top r)^2/\|\tilde{t}\|^2 = z_t^2$, et $\hat{a}_t$ est le coefficient de la régression partielle. Comme $P\tilde{X} = 0$ et $\tilde{t}^\top P = \tilde{t}^\top$, $\tilde{t}^\top r = a\,\tilde{t}^\top L^{-1}t + \tilde{t}^\top\tilde{\varepsilon} = a\|\tilde{t}\|^2 + \tilde{t}^\top\tilde{\varepsilon}$, et $\tilde{t}^\top\tilde{\varepsilon}/\|\tilde{t}\| \sim \mathcal{N}(0,1)$. L'optimalité est le résultat des détecteurs de sous-espace adapté de Scharf et Friedlander [7] ; voir aussi [3]. □

Corollaire 6.2 (Puissance et rapport signal sur bruit)**.** *Au seuil c, la probabilité de détection vaut $\Phi(\lambda - c) + \Phi(-\lambda - c)$, où $\lambda = |a|\,\|\tilde{t}\|$ est le rapport signal sur bruit de l'anomalie. Avec le seuil familial typique du banc d'essai, $c \approx 3{,}39$, une anomalie de $\lambda = 4$ est détectée avec une probabilité de 73,0 % et une anomalie de $\lambda = 6$ avec 99,5 %.*

Démonstration. $|z_t| > c$ avec $z_t \sim \mathcal{N}(\lambda, 1)$ (au signe près). □

Proposition 6.3 (Test global)**.** *Sous H_0, $Q = \|r\|^2 \sim \chi^2_{K-p}$, où $p = 2$ est le nombre de colonnes du modèle nul.*

Démonstration. $r = P\tilde{\varepsilon}$, où P est une projection orthogonale de rang $K - p$. □

Q détecte une rugosité qu'aucun gabarit n'explique.

6.3 Calibration familiale

Proposition 6.4 (Valeur critique familiale)**.** *Sous H_0, le vecteur $z = (z_t)_t$ est gaussien centré de corrélation $C_{tu} = \tilde{t}^\top\tilde{u}/(\|\tilde{t}\|\|\tilde{u}\|)$, qui ne dépend ni de β ni de κ. La valeur critique c_α telle que $P(\max_t |z_t| > c_\alpha) = \alpha/2$ se calcule exactement en simulant $\mathcal{N}(0, C)$; elle est au plus égale à la valeur de Šidák $\Phi^{-1}(1 - \frac{1}{2}[1 - (1-\alpha/2)^{1/m}])$ pour m gabarits. La règle « alerte si $\max_t |z_t| > c_\alpha$ ou si Q dépasse son quantile $1 - \alpha/2$ » a un taux de fausses alertes d'au plus α.*

Démonstration. $z = D^{-1}\tilde{T}^\top P\tilde{\varepsilon}$, où $\tilde{T}$ est la matrice des $\tilde{t}$ et D celle de leurs normes, d'où la corrélation. L'inégalité de Šidák [8] donne $P(\max_t |z_t| \le c) \ge \prod_t P(|z_t| \le c)$ pour toute corrélation : le seuil de Šidák est donc conservateur. Les deux tests se partagent le budget α par l'inégalité de la réunion. □

Proposition 6.5 (Calibration exacte de l'échelle de variance)**.** *Remplacer $\kappa = 1$ par κ divise chaque z_t par $\sqrt{\kappa}$ et Q par κ, et laisse c_α inchangé. Pour un ensemble de sous-jacents sains, l'indicatrice d'alerte est donc décroissante en κ, le taux d'alerte empirique est une fonction en escalier décroissante de κ, et le plus petit κ dont le taux d'alerte ne dépasse pas la cible s'obtient exactement par dichotomie sur* $\ln \kappa$.

Démonstration. Blanchir avec $\sqrt{\kappa}L$ multiplie $\tilde{y}$, $\tilde{X}$ et chaque $\tilde{t}$ par $\kappa^{-1/2}$; P est inchangé, donc r et $\tilde{t}$ sont multipliés par $\kappa^{-1/2}$, z_t par $\kappa^{-1/2}$ et Q par κ^{-1} ; C est une corrélation et ne bouge pas. L'indicatrice $\{\max|z|/\sqrt{\kappa} > c\} \cup \{Q/\kappa > q\}$ de chaque sous-jacent se réduit quand κ augmente. □

6.4 Attribution, réparation et test d'erreur de marquage FO

Après une alerte, les gabarits sont retenus de façon gloutonne (poursuite adaptative [5]) : à chaque étape, on ajoute le gabarit de plus grand $|z|$ après projection du modèle nul et des gabarits déjà retenus, tant qu'il dépasse c_α. Les gabarits retenus sont ensuite réajustés conjointement avec le modèle nul par moindres carrés généralisés, chaque amplitude est traduite en unités naturelles, et le portage *réparé* vaut $y - \sum_{t \in \mathcal{S}} \hat{a}_t\, t$. Les gabarits contenus dans le sous-espace du modèle nul sont indétectables par construction : un écart de repo lisse est un désaccord légitime, publié mais jamais signalé comme anomalie.

Le niveau de repo $\hat{\beta}_0$ (Totem moins FO à un an) et son écart-type proviennent du même ajustement. Le repo FO est signalé comme erreur de marquage possible lorsque $|\hat{\beta}_0|$ dépasse à la fois 10 pb et $t_{\nu,1-\alpha/2} \cdot s \cdot \mathrm{se}(\hat{\beta}_0)$:

— t_ν est un quantile de Student à $\nu = n_A - 1$ degrés de liberté sur le court terme : l'écart-type repose sur des dispersions estimées à partir d'une poignée de contributeurs, et une estimation gaussienne divisée par une échelle indépendante de type χ^2_ν suit une loi de Student ;

— $s \geq 1$ est une échelle calibrée sur un historique sain exactement comme κ, de sorte que les sous-jacents sains déclenchent au plus α alertes d'erreur de marquage FO (1,00, 1,05, 1,00 et 1,18 pour les quatre catégories du banc d'essai).

Exemple 6.6 (Une détection à la main)**.** Quatre piliers $T = (0{,}25\,;0{,}5\,;1\,;2)$, un bruit indépendant d'écarts-types $(1\,;2\,;4\,;8)$ pb de portage, un modèle nul réduit au niveau de repo ($X = T$), un niveau vrai de 30 pb, un pic de 12 pb en T_2 et un bruit $(0{,}4\,;-1{,}1\,;2{,}6\,;-3{,}0)$ pb, d'où $y = (7{,}9\,;25{,}9\,;32{,}6\,;57{,}0)$ pb. Le niveau ajusté vaut $\hat{\beta}_0 = 36{,}1$ pb et $Q = 21{,}0$ (le quantile à 99 % de χ^2_3 vaut 11,3). Les 7 gabarits donnent

Gabarit t	z_t	$\hat{a}_t$ (pb)	é.-t. (pb)
Niveau	0,55	0,82	1,49
Marche dès T_2	4,06	10,98	2,70
Marche dès T_3	−2,21	−10,67	4,82
Marche en T_4	−2,20	−20,33	9,24
Pic en T_1	−1,31	−1,51	1,15
Pic en T_2	4,52	10,45	2,31
Pic en T_3	−1,02	−4,70	4,62

La valeur critique familiale à $\alpha = 2\,\%$ vaut $c = 3{,}11$ (Šidák : 3,19). Le pic en T_2 l'emporte ($z = 4{,}52$, amplitude $10{,}5 \pm 2{,}3$ pb pour 12 injectés) ; la marche à partir de T_2 obtient aussi un score élevé car les deux gabarits sont corrélés. La poursuite adaptative retient le pic, après quoi tous les $|z|$ restants sont inférieurs à 0,8 et Q tombe à 0,6 : une seule explication suffit.

Algorithme 1 Bootstrap du repo implicite

Entrées : spot S, taux cumulé $R(\cdot)$, dividendes (t_i, d_i), piliers $T_1 < \cdots < T_K$, forwards $F_1, \ldots, F_K$

pour $k = 1, \ldots, K$ **faire**
  construire Φ_k de équation (3) à partir de $B_1, \ldots, B_{k-1}$
  $x \leftarrow R_k - \ln(F_k/(S - \hat{D}_k))$ ▷ dividendes de la période au repo précédent
  répéter
    $g \leftarrow \ln \Phi_k(x) - \ln F_k$; mettre à jour l'encadrement $[\ell, u]$ selon le signe de g
    $x \leftarrow x - g\,\Phi_k(x)/\Phi_k'(x)$; si $x \notin (\ell, u)$, $x \leftarrow (\ell + u)/2$
  jusqu'à le pas est inférieur à la tolérance
  $B_k \leftarrow x$
renvoyer $b_k = B_k/T_k$

Algorithme 2 Détection structurelle

Entrées : écart de portage y, covariance Σ, échelle κ, modèle nul X, gabarits $\mathcal{T}$, niveau α

$L \leftarrow \mathrm{chol}(\kappa\Sigma)$; $P \leftarrow$ projecteur qui retire $L^{-1}X$; $r \leftarrow PL^{-1}y$; $Q \leftarrow \|r\|^2$
pour chaque $t \in \mathcal{T}$: $\tilde{t} \leftarrow PL^{-1}t$, $z_t \leftarrow \tilde{t}^\top r/\|\tilde{t}\|$
$c_\alpha \leftarrow$ quantile $1 - \alpha/2$ de $\max_t |Z_t|$, $Z \sim \mathcal{N}(0, C)$ ▷ proposition 6.4
alerte $\leftarrow \max_t |z_t| > c_\alpha$ **ou** $Q > \chi^2_{K-2}(1 - \alpha/2)$
si alerte **alors**
  $\mathcal{S} \leftarrow \emptyset$; **répéter** ajouter le gabarit de plus grand $|z|$ après projection de $[X, \mathcal{S}]$ **tant que** ce $|z|$ dépasse c_α
ajustement MCG conjoint de y sur $[X, \mathcal{S}]$; amplitudes en unités naturelles ; portage réparé $y - \sum \hat{a}_t t$
alerte d'erreur de marquage FO si $|\hat{\beta}_0| > \max(10\,\mathrm{pb},\ t_\nu\, s\,\mathrm{se}(\hat{\beta}_0))$

6.5 Algorithmes

6.6 Exemples sur des sous-jacents synthétiques

La figure 3 montre le mécanisme dans l'espace de portage pour une erreur sur une période de dividendes, et la figure 4 six détections dans l'espace de repo, avec les explications du détecteur au tableau 1.

Tableau 1 – Première explication fournie par le détecteur pour chaque panneau de la figure 4.

Panneau	Première explication du détecteur structurel
(a)	Décalage de niveau en portage (1/T en repo) : spot de référence décalé de −0,10 % par rapport au spot FO, ou dividende avant 1M décalé de −0,103
(b)	Marche à partir de 9M : dividendes détachés dans (6M, 9M] décalés de −0,400 (−11 %) dans le dividende Totem par rapport aux forwards
(c)	Date de détachement à 6M : environ 37 % du dividende de 2,18 détaché à +17 j de l'échéance est placé de l'autre côté de l'échéance (dispersion des forwards à 6M égale à 9,7 fois celle des voisins : les contributeurs divergent)
(d)	Décalage du profil de détachement d'environ −55 jours entre l'allocation des dividendes et les forwards
(e)	Forward aberrant à 3A : ln F Totem décalé de +129 pb
(f)	Pas d'anomalie Totem. Le niveau du repo FO diffère de Totem de +16 pb (± 6 pb) : erreur de marquage FO possible

Algorithme 3 Calibration de l'échelle de variance

Entrées : sous-jacents sains $i = 1, \dots, N$ avec $(\max_t |z_{t,i}|, c_i, Q_i)$ calculés pour $\kappa = 1$, cible α

1: $\ell \leftarrow \ln 10^{-3}$, $u \leftarrow \ln 10^{3}$
2: **pour** 60 itérations **faire**
3: $\quad m \leftarrow (\ell + u)/2$; taux $\leftarrow \frac{1}{N}\sum_i \mathbf{1}\{\max|z_i|e^{-m/2} > c_i$ ou $Q_i e^{-m} > q_{1-\alpha/2}\}$
4: $\quad$ **si** taux $\leq \alpha$ **alors** $u \leftarrow m$ **sinon** $\ell \leftarrow m$
5: **renvoyer** $\kappa = e^{u}$

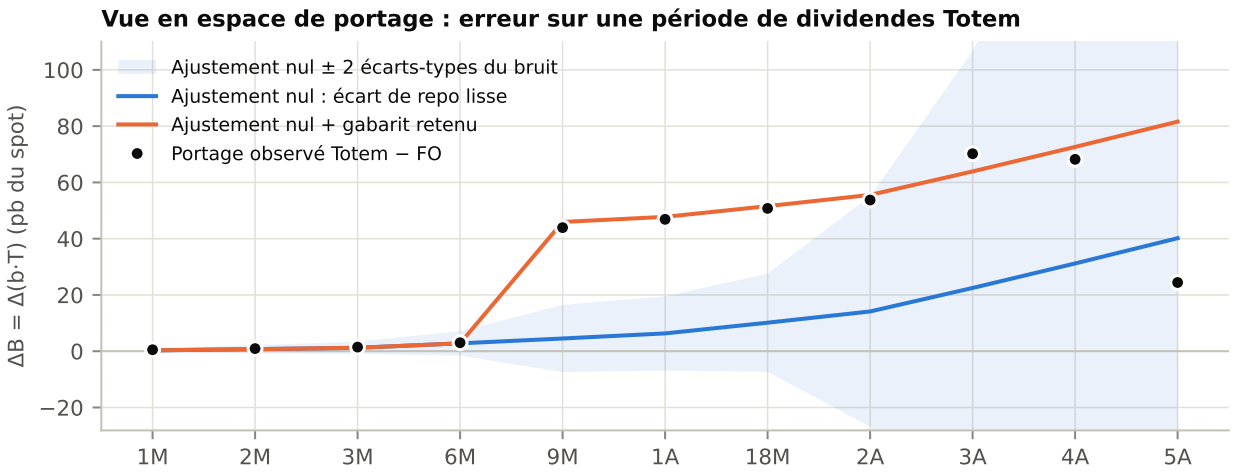


Figure 3 – Vue en espace de portage de l'erreur sur une période de dividendes Totem de la figure 4(b) : écart de portage observé, ajustement nul avec sa bande de ±2 écarts-types, et ajustement nul plus le gabarit de marche retenu.

6.7 Les petits réseaux de neurones sont des filtres adaptés

Proposition 6.7. *Supposons le modèle nul projeté et le bruit blanchi, de sorte que* $r \sim \mathcal{N}(0, P)$ *sous* H_0 *et* $r \sim \mathcal{N}(a\tilde{t}, P)$ *sous* H_1*, avec un gabarit* t *et une amplitude* a *connus. Le logarithme du rapport des probabilités a posteriori vaut*

$$\ln \frac{P(H_1 \mid r)}{P(H_0 \mid r)} = a\,\tilde{t}^{\top} r - \tfrac{1}{2}a^2\|\tilde{t}\|^2 + \ln \frac{\pi_1}{\pi_0}, \tag{18}$$

une fonction affine du filtre adapté $\tilde{t}^{\top} r$*. Un classifieur entraîné par entropie croisée sur suffisamment de données converge vers cette probabilité a posteriori : dans ce cadre, un « petit réseau par type d'anomalie » ne peut au mieux qu'apprendre le filtre adapté ; avec une amplitude et un signe inconnus, on retrouve la statistique du rapport de vraisemblance* $|z_t|$ *du théorème 6.1.*

Démonstration. Les deux densités gaussiennes ont la même covariance P, donc leur rapport logarithmique est affine en r : les termes quadratiques se compensent. L'entropie croisée est minimisée par la vraie probabilité a posteriori. Maximiser équation (18) en a donne $(\tilde{t}^{\top} r)^2/(2\|\tilde{t}\|^2)$. □

À retenir

Le détecteur est le détecteur optimal pour les mécanismes que l'on sait nommer, écrit plutôt qu'appris : son taux de fausses alertes est fixé exactement, sa puissance est connue en forme fermée (corollaire 6.2), et chaque alerte est accompagnée d'une amplitude en unités naturelles. Les modèles appris trouvent leur place sur ce que les gabarits ne couvrent pas (section 8).

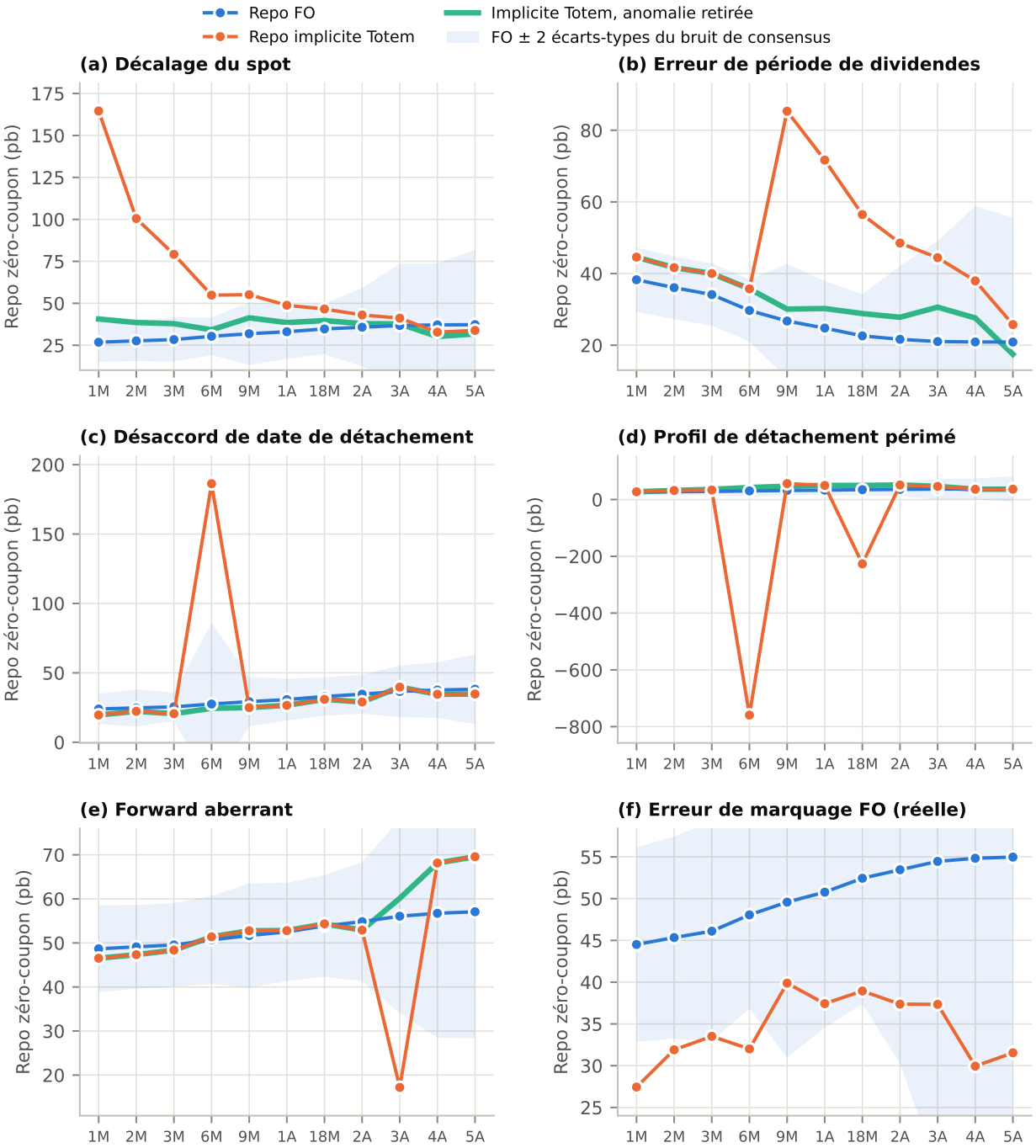


Figure 4 – Six actions européennes synthétiques, une par scénario, avec les réglages du détecteur du banc d'essai : repo FO, repo implicite Totem, repo implicite après retrait de l'anomalie détectée, et bande de bruit par pilier. En (f), la courbe Totem est saine et le repo FO est décalé : aucune anomalie n'est signalée et l'erreur de marquage FO est publiée ; la bande est par pilier alors que le test d'erreur de marquage regroupe tous les piliers.

7 Banc d'essai sur un marché Totem synthétique

7.1 Conception

Le marché synthétique est construit à partir des contributeurs, pour que chaque mécanisme de la section 3 apparaisse comme dans Totem et non comme une forme ajoutée à une courbe.

Catégories. Quatre catégories, onze échéances Totem d'un mois à cinq ans et six périodes de dividendes (la fin de 2026, puis 2027 à 2031) ; date de valorisation au 14 octobre 2026.

Catégorie	Dividendes	Rendement	Repo (pb), court → long	Panel options	Panel div.
Action UE	Annuel, avr.–mai (35 % avec acompte en nov.)	2,0 %–6,0 %	$[0, 50] \to [0, 60]$	$16 \to 6$	$12 \to 4$
Action US	Trimestriel	0,5 %–3,0 %	$[0, 40] \to [0, 50]$	$18 \to 5$	$10 \to 3$
Difficile à emprunter	Annuel ou trimestriel	0,0 %–2,0 %	$[150, 800] \to [30, 150]$	$12 \to 4$	$8 \to 3$
Indice UE	Flux mensuel, 60 % en avr.–juin	2,8 %–3,6 %	$[-20, 60] \to [-10, 80]$	$25 \to 12$	$20 \to 10$

Contributeurs. Les panels options et dividendes sont tirés indépendamment. Chaque contributeur a des vues cohérentes (hypothèse 2.12) : des dividendes avec un facteur persistant plus un bruit propre à chaque dividende, dont la dispersion croît avec le temps, et une courbe de repo lisse (niveau plus inclinaison). Les contributeurs options valorisent calls et puts à cinq strikes avec leur propre forward, une nappe de volatilité avec smile, un bruit de volatilité et un bruit de prix. Les panels se réduisent avec la maturité et sont emboîtés.

Consensus et chaîne de traitement. Le consensus est la moyenne après un filtre médiane/-MAD ; dispersions et nombres de contributeurs sont publiés comme le ferait Totem. La chaîne du contrôleur s'exécute ensuite sans modification : forwards par parité, allocation sur le profil de détachement FO, bootstrap, covariance, détection.

Marquages FO. Dividendes vrais avec un bruit de 1 % et repo vrai avec une erreur de niveau de 3 pb (un écart-type).

Scénarios. Chaque sous-jacent de test est simulé sous chaque scénario avec la même graine : les différences entre scénarios sont appariées.

Scénario	Injection	Amplitude
Décalage du spot	les contributeurs options valorisent avec un autre spot	±0,03 % à ±0,15 %
Erreur de période	une période (2027–2029) erronée dans le consensus dividendes	±0,15 à ±0,5 pour 100 de spot
Désaccord de date	35 à 70 % du panel options placent le dividende le plus proche d'une échéance de l'autre côté	un dividende
Profil périmé	profil d'allocation décalé pour qu'un dividende franchisse une échéance	3 à 20 jours au-delà
Forward aberrant	calls de consensus décalés à une échéance	3 à 6 écarts-types du bruit de portage
Sous-panel long biaisé	les contributeurs restant après la plus forte sortie sont biaisés sur les dividendes suivants	±8 % à ±20 %
Erreur de marquage FO	repo FO décalé parallèlement, Totem intact	±15 à ±50 pb
Biais brut/net	toutes les périodes Totem multipliées	±8 % à ±18 %

Détecteurs. (1) Écart naïf : plus grand $|\Delta b|$ sur les piliers. (2) Forme naïve : plus grand écart du repo implicite Totem à l'interpolation de ses deux voisins. (3) B-spline plus mélange gaussien sur la courbe Totem : coefficients d'une B-spline cubique ajustée par moindres carrés (six coefficients, nœuds en $\ln T$), regroupés par un mélange gaussien par catégorie dont le nombre de composantes est choisi par BIC ; le score est l'opposé de la log-vraisemblance. (4) La même chose sur l'écart Totem–FO. (5) Le détecteur structurel de la section 6.

Protocole. 300 sous-jacents sains par catégorie calibrent chaque détecteur à 2 % de fausses alertes (un quantile du score pour les références, κ et l'échelle de niveau pour le détecteur structurel). 150 nouveaux sous-jacents par catégorie sont ensuite simulés sous chacun des 9 scénarios, soit 5400 sous-jacents de test. Le plan étant apparié, le rapport signal sur bruit d'une injection se calcule exactement, $\lambda = \|PL^{-1}(y^{\text{scénario}} - y^{\text{sain}})\|$: c'est la grandeur du corollaire 6.2.

7.2 Résultats

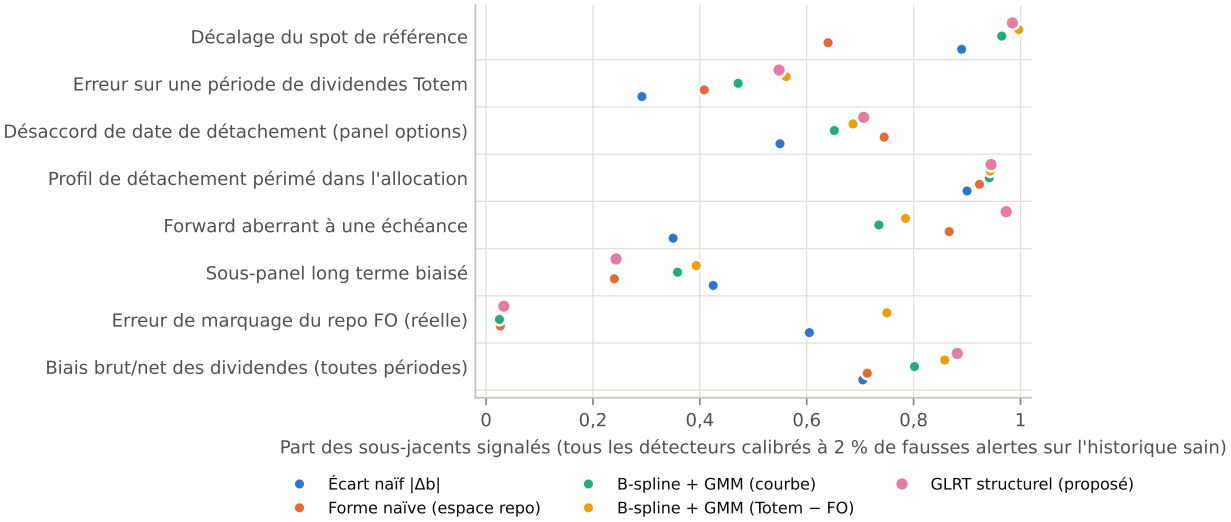


Figure 5 – Part des sous-jacents signalés par scénario et par détecteur (données du tableau 2).

Tableau 2 – Part des sous-jacents signalés, chaque détecteur étant calibré à 2 % de fausses alertes sur l'historique sain. La ligne « sain » est le taux de fausses alertes réalisé sur de nouveaux sous-jacents. Pour l'erreur de marquage FO et le biais brut/net, une alerte n'est pas le résultat souhaité (voir le texte). Colonnes : écart naïf, forme naïve, B-spline plus mélange gaussien sur la courbe et sur l'écart Totem–FO, détecteur structurel.

Scénario	Écart naïf	Forme naïve	GMM courbe	GMM écart	Structurel
Sain (hypothèse nulle)	2 %	3 %	2 %	3 %	3 %
Décalage du spot de référence	89 %	64 %	96 %	100 %	98 %
Erreur sur une période de dividendes Totem	29 %	41 %	47 %	56 %	55 %
Désaccord de date de détachement (panel options)	55 %	74 %	65 %	69 %	71 %
Profil de détachement périmé dans l'allocation	90 %	92 %	94 %	94 %	94 %
Forward aberrant à une échéance	35 %	87 %	74 %	78 %	97 %
Sous-panel long terme biaisé	42 %	24 %	36 %	39 %	24 %
Erreur de marquage du repo FO (réelle)	60 %	3 %	2 %	75 %	3 %
Biais brut/net des dividendes (toutes périodes)	70 %	71 %	80 %	86 %	88 %
Moyenne sur les six anomalies Totem	**57 %**	**64 %**	**69 %**	**73 %**	**73 %**

7.3 Lecture des résultats

— **La détection moyenne ne départage pas les meilleures méthodes.** Sur les six anomalies côté Totem, le détecteur structurel signale 73 % des sous-jacents, la B-spline plus mélange gaussien sur l'écart 73 %, sur la courbe 69 %, le contrôle de forme naïf 64 % et l'écart naïf 57 %.

— **Les forwards aberrants** sont le cas où l'espace de portage et le modèle de bruit rapportent le plus : 97 % détectés, contre 35 % pour l'écart naïf, qui ne peut pas voir une valeur aberrante de trois à six écarts-types à une échéance longue sous le bruit du long terme, et 87 % pour le contrôle de forme naïf.

— **Les décalages de spot** (98 %) et **les profils de détachement périmés** (94 %) sont faciles pour toutes les méthodes ; le détecteur structurel ajoute l'explication (figure 7).

— **Les erreurs de période** (55 % contre 29 % pour l'écart naïf) sont limitées par leur taille : une erreur de 0,15 à 0,5 pour 100 de spot est faible devant la dispersion des dividendes lointains, et la figure 6 montre que les cas manqués ont un faible rapport signal sur bruit.

— **Les désaccords de date de détachement** sont détectés dans 71 % des cas ; le contrôle de forme naïf (74 %) est compétitif car ces pics sont grands dans l'espace de repo.

— **Un sous-panel long biaisé** est presque non identifiable pour toutes les méthodes (24 % pour le détecteur structurel, 42 % pour l'écart naïf) : le biais s'accumule de façon lisse après la sortie de contributeurs et se projette surtout sur une pente de repo. C'est le théorème 3.12 à l'œuvre, pas un problème de réglage.

— **Les véritables erreurs de marquage FO** restent distinctes des courbes Totem aberrantes : 3 % déclenchent une anomalie (le taux sain) et 80 % sont signalées comme erreurs de marquage FO possibles, contre 2 % des sous-jacents sains. L'écart naïf et le mélange gaussien sur l'écart déclenchent une alerte de courbe aberrante sur 60 % et 75 % d'entre elles. Le test d'erreur de marquage FO trouve 97 % des erreurs sur les actions européennes et 100 % sur l'indice,

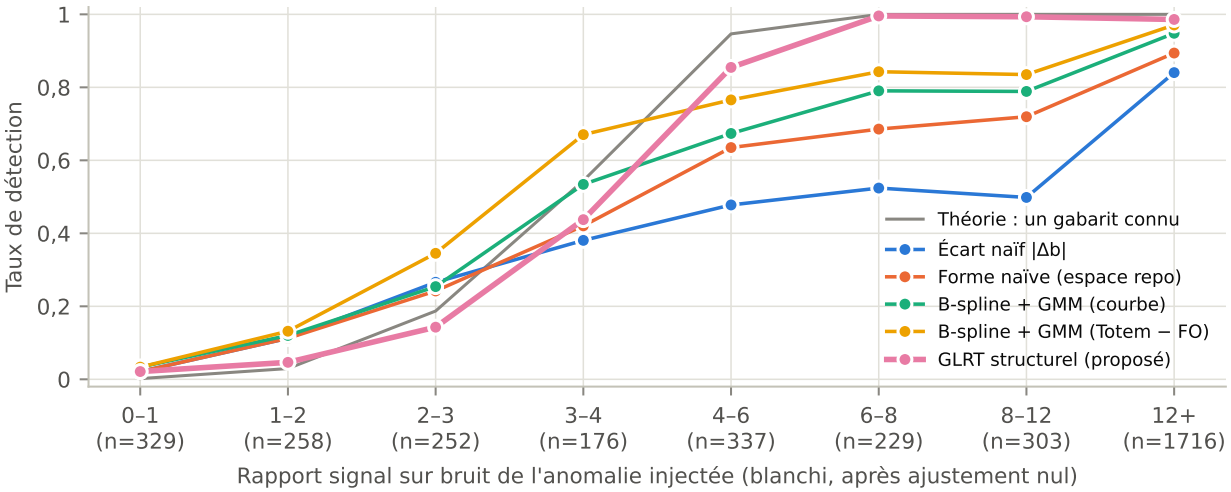


Figure 6 – Taux de détection en fonction du rapport signal sur bruit λ de l'anomalie injectée, sur l'ensemble des six anomalies côté Totem ; n est le nombre de sous-jacents par classe. La courbe grise est la puissance théorique d'un gabarit connu au seuil familial typique (corollaire 6.2).

Tableau 3 – Aire sous la courbe ROC par rapport aux sous-jacents sains (qualité du classement, indépendante du seuil).

Scénario	Écart naïf	Forme naïve	GMM courbe	GMM écart	Structurel
Décalage du spot de référence	0,98	0,85	1,00	1,00	1,00
Erreur sur une période de dividendes Totem	0,70	0,72	0,81	0,86	0,84
Désaccord de date de détachement (panel options)	0,77	0,87	0,84	0,87	0,89
Profil de détachement périmé dans l'allocation	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97
Forward aberrant à une échéance	0,71	0,83	0,87	0,90	0,99
Sous-panel long terme biaisé	0,75	0,63	0,76	0,80	0,74
Erreur de marquage du repo FO (réelle)	0,85	0,50	0,50	0,96	0,50
Biais brut/net des dividendes (toutes périodes)	0,90	0,87	0,97	0,98	0,97

mais seulement 24 % sur les titres difficiles à emprunter : les vues de repo des contributeurs y diffèrent d'environ 60 pb, si bien qu'un écart FO de 15 à 50 pb reste dans l'incertitude du consensus lui-même.

— **Le biais brut/net** est signalé dans 88 % des cas, surtout sous forme de marches aux dates de détachement pour les payeurs discrets ; pour le flux de dividendes d'un indice, il ressemble à une pente de repo et ressort via β (proposition 3.11).

— **Puissance.** Entre 4 et 6 de rapport signal sur bruit, le détecteur structurel trouve 85 % des anomalies, et au-delà de 6 de 100 % à 99 %, conformément à la théorie du corollaire 6.2. En dessous de 3, l'écart naïf et le mélange gaussien sur l'écart détectent davantage (35 % contre 14 % entre 2 et 3) : ils réagissent aussi à la part d'une anomalie qui ressemble à un écart de repo lisse, que le détecteur structurel laisse volontairement au test d'erreur de marquage FO. C'est cette même propriété qui leur fait déclencher des alertes sur les véritables erreurs de marquage FO.

— **Attribution.** Quand le détecteur structurel signale une anomalie Totem, sa première explication cite le mécanisme injecté et sa position dans 88 % des cas.

Tableau 4 – Détecteur structurel : part des sous-jacents signalés par scénario et par catégorie.

Scénario	Action UE	Action US	Difficile à emprunter	Indice UE
Sain (hypothèse nulle)	3 %	5 %	3 %	1 %
Décalage du spot de référence	100 %	100 %	94 %	100 %
Erreur sur une période de dividendes Totem	51 %	65 %	27 %	76 %
Désaccord de date de détachement (panel options)	81 %	90 %	57 %	55 %
Profil de détachement périmé dans l'allocation	100 %	100 %	95 %	83 %
Forward aberrant à une échéance	99 %	99 %	100 %	91 %
Sous-panel long terme biaisé	12 %	17 %	5 %	63 %
Erreur de marquage du repo FO (réelle)	4 %	5 %	3 %	1 %
Biais brut/net des dividendes (toutes périodes)	100 %	100 %	53 %	100 %

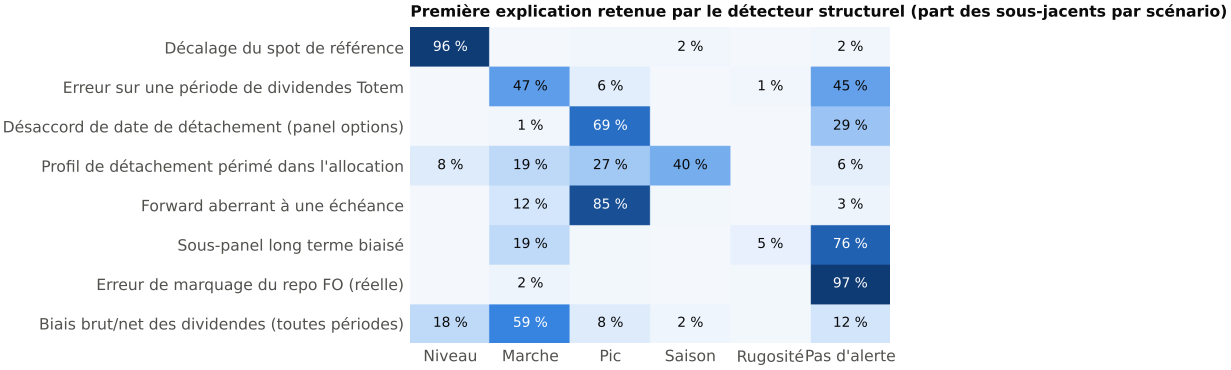


Figure 7 – Mécanisme cité en premier par le détecteur structurel, par scénario. Niveau, marche, pic et saison sont les familles de gabarits ; « rugosité » signifie que le test global s'est déclenché sans gabarit ; « pas d'alerte » signifie que le sous-jacent n'a pas été signalé.

7.4 Limites des éléments présentés

Mise en garde

Le marché synthétique reproduit les mécanismes par construction ; il ne montre pas que les données Totem réelles ne contiennent que ceux-là. Les données réelles comporteront aussi des contributeurs figés, des opérations sur titres et des dividendes exceptionnels, de l'exercice américain dans les cotations d'actions et des erreurs de saisie. L'échelle κ absorbe un niveau de bruit mal spécifié, mais pas une structure mal spécifiée, et les amplitudes, bien que plausibles, ne sont calibrées sur aucun historique particulier. Le banc d'essai montre que la méthode fonctionne quand les mécanismes sont présents et qu'elle est calibrée quand ils sont absents ; la validation sur douze à vingt-quatre mois d'instantanés réels avec des incidents étiquetés est l'étape suivante.

8 La place des B-splines, des mélanges gaussiens et des réseaux de neurones

8.1 Ce que les coefficients B-spline ne voient pas

Proposition 8.1 (Levier d'un pic). *Soit $B \in \mathbb{R}^{K\times q}$ la matrice de conception B-spline aux piliers et $H = B(B^\top B)^{-1}B^\top$ la matrice chapeau. L'ajustement par moindres carrés d'un pic unitaire e_k*

Tableau 5 – Détecteur structurel : détection, attribution (la première explication cite le mécanisme injecté et sa position) et alertes d'erreur de marquage FO.

Scénario	Signalés	Bon mécanisme (parmi signalés)	Alerte marquage FO
Décalage du spot de référence	98 %	97 %	2 %
Erreur sur une période de dividendes Totem	55 %	80 %	7 %
Désaccord de date de détachement (panel options)	71 %	97 %	2 %
Profil de détachement périmé dans l'allocation	94 %	71 %	23 %
Forward aberrant à une échéance	97 %	97 %	2 %
Sous-panel long terme biaisé	24 %	66 %	2 %
Erreur de marquage du repo FO (réelle)	3 %	–	80 %
Biais brut/net des dividendes (toutes périodes)	88 %	–	41 %

Tableau 6 – Taux de fausses alertes réalisé sur de nouveaux sous-jacents sains, par catégorie (cible 2 %), et κ calibré.

Catégorie	Écart naïf	Forme naïve	GMM courbe	GMM écart	Structurel	κ
Action UE	4,0 %	3,3 %	1,3 %	4,0 %	3,3 %	1,60
Action US	3,3 %	4,0 %	1,3 %	1,3 %	5,3 %	1,88
Difficile à emprunter	1,3 %	1,3 %	1,3 %	4,0 %	3,3 %	0,96
Indice UE	1,3 %	2,0 %	6,0 %	2,0 %	0,7 %	3,58

a une énergie $\|He_k\|^2 = h_{kk}$, et $\sum_k h_{kk} = q$. Une fraction $1 - h_{kk}$ de l'énergie du pic reste dans le résidu et est invisible pour toute variable calculée à partir des coefficients.

Démonstration. H est symétrique et idempotente, donc $\|He_k\|^2 = e_k^\top H^\top H e_k = e_k^\top H e_k = h_{kk}$, et $\sum_k h_{kk} = \operatorname{tr} H = \operatorname{rank} B = q$. Les coefficients $(B^\top B)^{-1} B^\top e_k$ déterminent He_k et rien d'autre. □

Exemple 8.2. Pour les six B-splines cubiques (nœuds en $\ln T$) du banc d'essai et les onze piliers,

Pilier	1M	2M	3M	6M	9M	1A	18M	2A	3A	4A	5A
h_{kk}	1,00	0,80	0,48	0,58	0,32	0,38	0,37	0,34	0,51	0,37	0,86
$1 - h_{kk}$	0,00	0,20	0,52	0,42	0,68	0,62	0,63	0,66	0,49	0,63	0,14

Aux piliers intérieurs, entre neuf mois et quatre ans, les coefficients ne captent que 0,32 à 0,80 de l'énergie d'un pic (en moyenne $6/11 \approx 0{,}545$ sur l'ensemble des piliers). La spline répartit en outre ce qu'elle capte sur plusieurs coefficients. Une anomalie sur un seul pilier, le motif de courbe aberrante le plus fréquent, est donc diluée avant même que le regroupement ne commence.

8.2 Pourquoi un mélange sur l'écart signale les erreurs de marquage FO

Proposition 8.3. *Soient les variables les coefficients spline $c = B^+ \Delta b$ de l'écart de repo. Un décalage parallèle du repo FO de δ les déplace de $-\delta\, B^+ \mathbf{1}$, une direction fixe. Si le mélange est ajusté sur un historique sain, où FO et Totem concordent au bruit près, sa densité décroît dans cette direction : son taux d'alerte sur les erreurs de marquage FO tend vers un quand $|\delta|$ augmente, quelle que soit la qualité de la courbe Totem.*

Démonstration. c est linéaire en Δb, et Δb se déplace de $-\delta \mathbf{1}$. Chaque composante gaussienne

a une variance finie dans la direction $B^{+}\mathbf{1}$, donc la densité du mélange, et avec elle le score de vraisemblance, tend vers zéro dans cette direction. □

Le détecteur structurel n'a pas ce problème : $T \cdot \mathbf{1}$ appartient au sous-espace du modèle nul, donc un écart de niveau est retiré de chaque test et publié via $\hat{\beta}_0$. Le banc d'essai confirme les deux énoncés : 75 % des erreurs de marquage FO sont signalées par le mélange sur l'écart, 3 % par le détecteur structurel.

8.3 Là où ils sont utiles

— **P-splines dans le modèle nul.** Si $\beta_0 + \beta_1 \ln T$ se révèle trop rigide sur données réelles, une spline pénalisée [1] peut le remplacer comme partie lisse du modèle nul ; les tests de la section 6 restent inchangés.

— **Mélanges sur des sorties structurées.** Un mélange gaussien sur les sorties du détecteur ($\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$, les z_t, Q et les rapports de dispersion) apprend les régimes habituels par région et par catégorie dans un espace de faible dimension où chaque coordonnée a un sens.

— **Région × catégorie** sert au mieux à regrouper la calibration de κ et de l'échelle de niveau, pas à former des groupes.

— **Réseaux de neurones.** D'après la proposition 6.7, sur les mécanismes que l'on sait nommer, un réseau ne peut au mieux qu'apprendre le filtre adapté. Les réseaux trouvent leur place une fois qu'existe un historique d'incidents étiquetés et des motifs que les gabarits ne couvrent pas ; ils doivent alors être entraînés sur les résidus du modèle structurel et sur des injections synthétiques, pas sur les courbes brutes.

9 Mise en œuvre et exploitation

9.1 Package

Le package Python `repo_control` (numpy et scipy ; scikit-learn uniquement pour la référence par mélange gaussien) implémente tous les objets de cette note :

Module	Contenu
`curves`	courbes zéro-coupon à forwards constants, dividendes discrets, forwards, bootstrap de l'algorithme 1
`parity`	forward et facteur d'actualisation à partir des prix de consensus des calls et des puts (lemme 2.7)
`buckets`	périodes de dividendes, allocation, matrice d'allocation A (lemme 2.11)
`noise`	écart de panel, covariance de panels emboîtés, covariances des panels options et dividendes, plafonnement de la dispersion (section 5)
`pipeline`	instantanés Totem et FO → repo implicite, écart de portage, Σ, contexte de détection
`detect`	gabarits, filtres adaptés, calibrations familiale et de κ, attribution, réparation, test d'erreur de marquage FO
`control`	lignes de contrôle, jacobienne du bootstrap J, matérialité de la répartition (section 4)
`pricer`	un pricer minimal qui produit les sensibilités par période pour les exemples
`synthetic`, `benchmark`, `baselines`	marché synthétique construit contributeur par contributeur et banc d'essai de la section 7

Chaque composant a un contrôle en forme fermée dans la suite de tests : aller-retour du bootstrap, parité, identité de contrôle contre la réévaluation complète, formules d'écart de panel et de sortie de contributeurs, calibration du détecteur sous l'hypothèse nulle et reconnaissance de chaque gabarit.

9.2 Données de production

Donnée	Champs	Forme
Options Totem	échéances ; strikes ; prix de consensus des calls et des puts ; contributeurs ; dispersion des forwards des contributeurs (ou une estimation) ; spot de référence	$K \times M$
Dividendes Totem	bornes des périodes ; niveau de consensus ; dispersion ; contributeurs (net des dividendes déjà versés)	Y
Marché FO	spot à l'heure de l'instantané Totem ; courbe des taux ; courbe de repo zéro-coupon aux échéances Totem ; prévision de dividendes	K ; liste
Risque FO	sensibilités repo par pilier (projetées sur les échéances Totem) ; sensibilités dividendes par période Totem	$K + Y$ par portefeuille
Historique	douze à vingt-quatre instantanés mensuels et incidents connus	pour κ et la validation

Si la dispersion des forwards des contributeurs n'est pas publiée, on peut l'estimer à partir de la dispersion des calls et des puts très dans la monnaie, ou la calibrer sur l'historique ; le détecteur a besoin de la bonne échelle par échéance, et κ corrige un biais commun.

9.3 Procédure mensuelle

1. Charger les instantanés Totem et FO à la même heure de valorisation ; vérifier le spot de référence.
2. Impliciter les forwards par parité ; examiner le facteur d'actualisation implicite, les résidus de parité et les rapports de dispersion.
3. Allouer les périodes de dividendes Totem sur le profil de détachement FO ; impliciter le repo avec les dividendes Totem et avec les dividendes FO.
4. Construire Σ et lancer le détecteur avec le κ et l'échelle de niveau de la région et de la catégorie.
5. Calculer les lignes de contrôle par portefeuille : lignes forward, dividende, non-forward et repo ; vérifier la matérialité de la répartition.
6. Examiner les alertes avec leurs explications et les erreurs de marquage FO possibles ; utiliser la courbe réparée lorsqu'une anomalie Totem est confirmée.
7. Consigner la décision prise pour chaque alerte ; ces étiquettes alimentent la calibration suivante.

9.4 Calibration et gouvernance

κ et l'échelle de niveau sont recalibrés chaque trimestre par région et par catégorie sur un historique sain, avec un budget d'alertes de 2 % des sous-jacents par mois. Le taux d'alerte réalisé et la part des explications acceptées par les relecteurs sont suivis. Là où ils sont cotés, des ancres de marché complètent le détecteur : contrats à terme cotés sur indices et sur dividendes, contrats à terme de rendement total qui cotent un spread de financement, et commissions de prêt-emprunt de titres pour le court terme des actions.

10 Conclusion

Les courbes de repo implicite sont irrégulières parce qu'elles sont le résidu de deux moyennes de consensus calculées sur des panels différents ; une partie de ce résidu ne peut être supprimée par aucune méthode qui ne voit que les données de consensus (théorème 3.12). Deux conséquences en découlent. Pour une exposition linéaire en forward, le contrôle total n'a pas besoin de la répartition, exactement en réévaluation complète et au premier ordre sur les lignes de contrôle (théorèmes 4.4 et 4.5), et l'exposition non-forward g indique, portefeuille par portefeuille, l'importance de la répartition. Pour la détection, les mécanismes qui produisent réellement des courbes aberrantes ont des signatures connues dans l'espace de portage ; des filtres adaptés, avec un modèle de bruit construit à partir des propres statistiques de Totem, les détectent à un taux de fausses alertes calibré, les expliquent en unités naturelles et les distinguent des véritables erreurs de marquage FO. L'étape suivante consiste à faire tourner la chaîne sur douze à vingt-quatre mois d'instantanés Totem et FO réels, à calibrer les réglages par région et par catégorie, et à mesurer l'attribution sur des incidents étiquetés.

A Notations

Symbole	Signification
S, r, $R = rt$	spot, taux zéro-coupon, taux cumulé
b, $B = bt$	repo zéro-coupon, repo cumulé (portage)
$G = e^{R-B}$	facteur de croissance du portage
t_i, d_i, $\tilde{d}_i = d_i/G(t_i)$	dates de détachement, dividendes en numéraire, dividendes actualisés au portage
$D(T)$	dividende cumulé actualisé au portage, équation (1)
T_k, $k = 1..K$	échéances Totem (piliers)
L_y, π_i, A_{ky}	niveau de dividendes de la période y, poids du profil, matrice d'allocation
$\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, n_A, n_B, m	panels options et dividendes, leurs tailles, contributeurs communs aux deux
$\overline{b}_{\mathcal{A}}$, $\overline{D}_{\mathcal{A}}$, $\overline{D}_{\mathcal{B}}$	moyennes des vues de repo et de dividendes du panel options ; consensus du panel dividendes
y_k	écart de portage Totem moins FO, équation (4)
$X = [T, T\ln T]$, β	modèle nul (écart de repo lisse) et ses coefficients
Σ, κ	covariance du bruit de consensus, échelle de variance
t, $\tilde{t}$, z_t, Q	gabarit, sa projection blanchie, statistique de filtre adapté, chi-deux global
s_b, s_D, J, g	sensibilités FO au repo et aux dividendes, jacobienne du repo implicite, exposition non-forward

B Démonstrations et remarques complémentaires

Lemme B.1 (Actualisations hétérogènes)**.** *Si le contributeur j actualise avec DF_j, le zéro de $\overline{C} - \overline{P}$ vaut $K^* = \sum_j DF_j F_j / \sum_j DF_j$, une moyenne des forwards des contributeurs pondérée par l'actualisation. Son écart à la moyenne simple vaut* $\mathrm{Cov}(DF_j, F_j)/\overline{DF}$*, du second ordre.*

Démonstration. $\overline{C} - \overline{P} = \frac{1}{n}\sum_j DF_j(F_j - K)$ s'annule en K^*. Ensuite $K^* - \overline{F} = (\overline{DF\,F} - \overline{DF}\,\overline{F})/\overline{DF}$. □

Lemme B.2 (Rapport signal sur bruit exact dans un plan apparié)**.** *Si un scénario ajoute un effet η à l'écart de portage d'un sous-jacent sans modifier son bruit de consensus (même graine), alors $y^{scénario} - y^{sain} = \eta$ et le rapport signal sur bruit $\|PL^{-1}\eta\|$ du corollaire 6.2 est connu exactement, sans bruit. Pour un seul gabarit ($\eta = a\,t$), il vaut $|a|\,\|\tilde{t}\|$.*

Démonstration. Le bruit s'élimine dans la différence ; pour $\eta = at$, $PL^{-1}\eta = a\tilde{t}$. □

Lemme B.3 (Calibration de Student du test d'erreur de marquage FO)**.** *Soit* $\hat{\beta}_0 \sim \mathcal{N}(\beta_0, c\,\sigma^2)$ *et* $\hat{\sigma}^2$ *une estimation indépendante avec* $\nu\hat{\sigma}^2/\sigma^2 \sim \chi^2_\nu$*. Alors* $(\hat{\beta}_0 - \beta_0)/\sqrt{c\hat{\sigma}^2} \sim t_\nu$*.*

Démonstration. C'est la définition de la loi de Student : une normale centrée réduite divisée par la racine d'un χ^2_ν/ν indépendant. □

Avec des dispersions estimées sur n_A contributeurs, $\nu \approx n_A - 1$ sur le court terme, là où se lit l'incertitude du niveau de repo ; l'échelle de niveau s corrige ensuite ce que cette approximation laisse échapper.

Remarque B.4 (Terme du second ordre sur plusieurs piliers)*.* La proposition 4.7 s'étend pilier par pilier : pour $V = \Phi(F_1, \dots, F_K)$ avec des échéances aux piliers, la dépendance du total au premier ordre vis-à-vis du panel dividendes vaut $-\sum_k \partial_k\Phi\, F_k\big[\tfrac{1}{2}T_k^2\Delta b_k^2 + T_k\Delta b_k\Delta D_k/(S - D_k)\big]$, plus les termes croisés créés par l'interpolation du portage entre piliers, tous du second ordre.

C Spécification du marché synthétique

— **Dividendes.** Actions UE : dividende annuel détaché entre le 20 avril et le 30 mai (35 % des titres versent aussi un acompte de 40 % en novembre) ; actions US : trimestriel ; titres difficiles à emprunter : annuel ou trimestriel ; indice UE : flux mensuel avec des poids $(1, 2, 4, 14, 24, 18, 6, 4, 3, 4, 3, 2)$ par mois civil. Rendement et croissance tirés par sous-jacent dans les intervalles du tableau des catégories.

— **Repo.** $b(T) = b_\infty + (b_0 - b_\infty)e^{-T/\tau}$, avec b_0, b_∞ et τ tirés par sous-jacent.

— **Vues dividendes des contributeurs.** $d_{ij} = d_i\big(1 + \sigma(t_i)[0{,}7\, z_j + \sqrt{1 - 0{,}7^2}\, e_{ij}]\big)$, avec $\sigma(t)$ affine en t (propre à chaque catégorie), z_j persistant et e_{ij} idiosyncratique ; les dividendes annoncés (avant 0,15 an) ont un dixième de la dispersion.

— **Vues repo des contributeurs.** $b_j(T) = b(T) + \sigma_b\big(u_j + 0{,}6\, v_j\, \tau(T)\big)$, où $\tau(T)$ est une inclinaison linéaire en $\ln T$ de $-0{,}5$ à $0{,}5$; σ_b vaut 15, 10, 60 et 8 pb pour les quatre catégories.

— **Options.** Strikes de 80 à 120 % du spot ; volatilité avec structure par terme et smile de $-0{,}10$ par unité de log-moneyness, bruit de volatilité d'un point par contributeur, bruit de prix de 2×10^{-5} du spot.

— **Consensus.** Moyenne sur le panel après exclusion des cotations à plus de quatre écarts absolus médians normalisés de la médiane.

— **FO.** Dividendes avec un bruit de 1 %, repo avec une erreur de niveau de 3 pb ; spot égal au spot de référence Totem.

D Reproductibilité

Tous les nombres, tableaux et figures de cette note sont produits par le dépôt :

```
pip install -e .[benchmark,report,dev]
pytest
python scripts/run_benchmark.py    (environ 4 minutes)
PYTHONPATH=. python scripts/build_latex.py
```

Références

[1] P. H. C. Eilers et B. D. Marx. Flexible smoothing with B-splines and penalties. *Statistical Science*, 11(2) :89–121, 1996.

[2] J. C. Hull. *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson, toute édition récente.

[3] S. M. Kay. *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume II : Detection Theory*. Prentice Hall, 1998.

[4] M. C. Lovell. Seasonal adjustment of economic time series and multiple regression analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 58(304) :993–1010, 1963.

[5] S. G. Mallat et Z. Zhang. Matching pursuits with time-frequency dictionaries. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 41(12) :3397–3415, 1993.

[6] Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 par des normes techniques de réglementation relatives à l'évaluation prudente.

[7] L. L. Scharf et B. Friedlander. Matched subspace detectors. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 42(8) :2146–2157, 1994.

[8] Z. Šidák. Rectangular confidence regions for the means of multivariate normal distributions. *Journal of the American Statistical Association*, 62(318) :626–633, 1967.